

18. Resta $\frac{1}{3}m - \frac{4}{5}n - p$ de $\frac{5}{6}m - \frac{3}{2}n - \frac{1}{6}p$
19. Resta $\frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{6}xy^2 + \frac{2}{3}y^3$ de $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{3}xy^2 + \frac{1}{4}y^3$
20. Resta $\frac{1}{2}a^5b - \frac{3}{4}a^3b^3 - 6a^4b^2$ de $3a^3b^3 - 8a^5b - \frac{1}{4}a^4b^2 + \frac{1}{2}a^2b^4$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Signos de agrupación

Los signos de agrupación se utilizan para indicar que las cantidades en su interior se deben considerar como una sola. Los signos son:

- a) Corchetes [] b) Paréntesis () c) Llaves { } d) Vínculo —

Reglas para suprimir los signos de agrupación

Si el signo de agrupación está precedido por el signo “+”, éste se suprime y las cantidades que están dentro de él conservan su signo.

$$+(-a + b - c) = -a + b - c$$

Si el signo de agrupación está precedido por el signo “-”, éste se suprime y cambia el signo de cada una de las cantidades que se encuentren dentro de él.

$$\begin{aligned} -(x - 2y + 3z) &= -x + 2y - 3z \\ -\overline{2x - 3y} &= -(2x - 3y) = -2x + 3y \end{aligned}$$

Si en una expresión existen varios signos de agrupación se suprimen aquellos que no contengan otros. Este proceso se repite hasta llegar a una expresión que carezca de signos de agrupación.

EJEMPLOS

- 1 ●● Simplifica $2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - \overline{z + 4})] - (-x + y)\}$.

Solución

Se suprime el vínculo:

$$\begin{aligned} 2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - \overline{z + 4})] - (-x + y)\} \\ = 2x + \{-[5y + (3x - z) + 2 - (-x + y - z - 4)] - (-x + y)\} \end{aligned}$$

Se suprimen los paréntesis:

$$= 2x + \{-[5y + 3x - z + 2 + x - y + z + 4] + x - y\}$$

Se suprimen los corchetes:

$$= 2x + \{-5y - 3x + z - 2 - x + y - z - 4 + x - y\}$$

Se suprimen las llaves:

$$= 2x - 5y - 3x + z - 2 - x + y - z - 4 + x - y$$

Se agrupan y reducen los términos semejantes:

$$\begin{aligned} &= 2x - 3x - x + x - 5y + y - y + z - z - 2 - 4 \\ &= -x - 5y - 6 \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-x - 5y - 6$

2 •• Simplifica: $\frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - \overline{x - y} \right] \right) \right\}$.

Solución

Se sigue el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - \overline{x - y} \right] \right) \right\} = \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y - \left[-x + \frac{1}{4}y - x + y \right] \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + \left(2x - \frac{2}{3}y + x - \frac{1}{4}y + x - y \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \left\{ \frac{3}{4}x - 2y + 2x - \frac{2}{3}y + x - \frac{1}{4}y + x - y \right\} \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}x + 2y - 2x + \frac{2}{3}y - x + \frac{1}{4}y - x + y \\ &= -\frac{17}{4}x + \frac{47}{12}y \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-\frac{17}{4}x + \frac{47}{12}y$

EJERCICIO 26

Simplifica:

1. $3x - \{2y - (5x + 3y)\}$
2. $-(6a - 3b) - \{5a - 9b - (2c - 9b)\}$
3. $-10x - (8x - 4y + 2z) + (5x - 4y - 2z) - (10x - 3y - 4z)$
4. $4m + \{(6m - 3n) - (9n - 5m) + (8m - 2n)\}$
5. $2a - \{7a - (3a - 7b) + (10a - 9b)\}$
6. $-(x + y) + [3x - 2y + \{-8x - 5y - (6x - 8y - 7y)\} - 6x]$
7. $8x^2 - \{3x^2 - 6y - \overline{2x - 3y} - [9x^2 - 6y - 4x] - (2x^2 - 9y + 6x) - 3x^2\}$
8. $-\{-6x + 3y - (8x - [2y - 4x - \overline{2x - 6y} + 10x] - 9y) + 12x\}$
9. $-9y + 3z - \{5x - 10y - 8z - (2x - 6y + 7z - [2x - 3y])\}$
10. $-6x + \{8y - (2x - [4x - 9y - 6z] - 7x) - 6y\} - (8x - [3y - 2z] - 9y)$
11. $\frac{2}{3}a - \left\{ -\frac{1}{5}b - \left(2a - \frac{3}{5}b \right) + \frac{2}{3}a \right\} - \frac{1}{2}b$
12. $4x - \frac{2}{5}x - (3x - y) + \left\{ \frac{1}{2}x - \frac{1}{5}y - \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{3}y \right) \right\}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Para realizar esta operación es conveniente recordar las reglas de los signos.

Regla de los signos

$$(+)(+) = +$$

$$(+)(-) = -$$

$$(-)(+) = -$$

$$(-)(-) = +$$

Ley de los exponentes para la multiplicación. En la multiplicación de términos con la misma base los exponentes se suman.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Monomio por monomio

Al multiplicar monomios, primero se multiplican los coeficientes y después las bases.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el resultado de $(-5x^4y^5z)(3x^2y^6z)$?

Solución

Se multiplican los coeficientes y las bases:

$$(-5x^4y^5z)(3x^2y^6z) = (-5)(3) x^4 x^2 y^5 y^6 z z$$

Se aplican las leyes de los signos y de los exponentes:

$$= -15x^{4+2}y^{5+6}z^{1+1}$$

$$= -15x^6y^{11}z^2$$

Por tanto, el resultado es: $-15x^6y^{11}z^2$

- 2 ●● Realiza la siguiente operación: $\left(-\frac{5}{4}a^6b^5c^5\right)\left(-\frac{2}{3}a^2bc^4\right)$.

Solución

Se efectúa el producto de las fracciones y se aplica la ley de los exponentes para las bases.

$$\left(-\frac{5}{4}a^6b^5c^5\right)\left(-\frac{2}{3}a^2bc^4\right) = \left(-\frac{5}{4}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)a^{6+2}b^{5+1}c^{5+4} = \frac{10}{12}a^8b^6c^9 = \frac{5}{6}a^8b^6c^9$$

Por consiguiente, el resultado es: $\frac{5}{6}a^8b^6c^9$

- 3 ●● Realiza $(-abc)(3ac)$.

Solución

En este ejemplo, la base b no se repite en ambos factores, por tanto, se pasa igual en el resultado.

$$(-abc)(3ac) = -3a^{1+1}bc^{1+1} = -3a^2bc^2$$

El resultado de la multiplicación es: $-3a^2bc^2$

- 4 ●● Realiza $(3x^{2a-1}y^{3a})(-2x^{4a-3}y^{2a})$.

Solución

Se aplica el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores, no importa que los exponentes de las bases sean expresiones algebraicas.

$$(3x^{2a-1}y^{3a})(-2x^{4a-3}y^{2a}) = -6x^{(2a-1)+(4a-3)}y^{3a+2a} = -6x^{6a-4}y^{5a}$$

Por tanto, el resultado es: $-6x^{6a-4}y^{5a}$

5 •• Efectúa $(-3a^4bc)(2a^2c^5)(-5ab^3c^2)$.

Solución

$$(-3a^4bc)(2a^2c^5)(-5ab^3c^2) = (-3)(2)(-5)a^{4+2+1}b^{1+3}c^{1+5+2} = 30a^7b^4c^8$$

El resultado del producto es: $30a^7b^4c^8$

EJERCICIO 27

Resuelve las siguientes operaciones:

- $(5x)(-3x)$
- $(4x^3y^5z)(6x^5y^4z)$
- $(-7a^5c^2)(2a^4bc^6)$
- $\left(\frac{3}{4}xyz\right)\left(-\frac{2}{5}z^4\right)$
- $(-10m^6p)(-5m^2p^3)$
- $(9c^5m^9p^2)\left(-\frac{1}{3}c^6m\right)$
- $(-xyz)(xyz)$
- $(ac)(-4a^3b)$
- $\left(-\frac{3}{5}mn\right)\left(-\frac{5}{3}m^4np\right)$
- $\left(\frac{7}{4}a^6b^8c^2\right)\left(\frac{2}{3}a^2b^5c\right)$
- $\left(-\frac{4}{5}xyz\right)\left(\frac{3}{7}x^2yz^3\right)$
- $\left(\frac{9}{5}mp^2\right)(-15m^6p)$
- $(0.5m^6p^5)(0.2m^2n)$
- $(0.4abc)(0.12xyz)$
- $(5a^mb^nc)(-2a^2b^3c)$
- $(6m^{2x+8}n^{4x})(-7m^{x-6}n^5)$
- $(-9x^{3m}y^{2n-1})(4x^5y^6)$
- $(-3x^{2a-3}y^{5a+1})(-2x^{3a+1}y^{4a-6})$
- $\left(-\frac{7}{6}a^{4x-3}b^{2x}c^4\right)\left(-\frac{3}{14}a^{x+1}bc^x\right)$
- $\left(-\frac{1}{2}x^{4a-1}y^{2a}\right)(4x^{2-3a}y^{1-2a})$
- $(5ab)(-3a^2b)(2a^3bc)$
- $(-7x^2y^5z)(-2x^6y^2)(-4xyz)$
- $(-5x)(3y)(-2z)$
- $(4x^4y)(-2xy^2)(3x^6y)(-2y^4)$
- $\left(\frac{1}{3}a^3b^2c\right)\left(\frac{2}{5}a^4bc^2\right)(6ac)\left(\frac{10}{3}a^4b^2\right)$
- $\left(-\frac{3}{4}a^6b\right)\left(\frac{2}{3}a^2bc\right)\left(-\frac{1}{2}ac\right)(-2b^2c^2)$
- $(4a^5b^3c)(-5a^{2x}b^x c)(-2a^{4x-1}b^{2x}c^x)$
- $\left(\frac{1}{4}x^{3a-1}y^{4a}\right)\left(\frac{2}{3}x^{a+2}y^{a+1}\right)\left(-\frac{1}{2}xy^{2a}\right)$
- $(3x^{3a-1}y)(-4x^{2a}y^{4a})(-2x^{4a-1}y^{2a})$
- $(2a^{8x}b^6)(-2m^{2x}n^3)(-5a^2m^3n^{5x})$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio por monomio

Se multiplica cada uno de los términos del polinomio por el monomio o viceversa, como lo ilustran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

1 •• Resuelve $(5x^5y^4 - 3x^4y^3z + 4xz^4)(-3x^4y)$.

Solución

Se multiplica cada uno de los términos del polinomio por el monomio:

$$\begin{aligned}(5x^5y^4 - 3x^4y^3z + 4xz^4)(-3x^4y) &= (5x^5y^4)(-3x^4y) + (-3x^4y^3z)(-3x^4y) + (4xz^4)(-3x^4y) \\ &= -15x^9y^5 + 9x^8y^3z - 12x^5yz^4\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-15x^9y^5 + 9x^8y^3z - 12x^5yz^4$

- 2 ●●● Realiza el siguiente producto: $(-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x} - 5a^{3x-2}b^{2x+1} + 3a^{3x-3}b^{2x+2})$.

Solución

Se realiza el producto del monomio por cada uno de los elementos del polinomio:

$$\begin{aligned} & (-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x} - 5a^{3x-2}b^{2x+1} + 3a^{3x-3}b^{2x+2}) \\ &= (-7a^{x+3}b^{1-2x})(4a^{3x-1}b^{2x}) + (-7a^{x+3}b^{1-2x})(-5a^{3x-2}b^{2x+1}) + (-7a^{x+3}b^{1-2x})(3a^{3x-3}b^{2x+2}) \\ &= -28a^{4x+2}b + 35a^{4x+1}b^2 - 21a^{4x}b^3 \end{aligned}$$

Luego, el resultado es: $-28a^{4x+2}b + 35a^{4x+1}b^2 - 21a^{4x}b^3$

- 3 ●●● Resuelve el siguiente producto: $\left(\frac{4}{5}x^{m-1} - \frac{2}{3}x^{m-2} + \frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right)$.

Solución

Se multiplica el monomio por cada uno de los elementos del polinomio:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{4}{5}x^{m-1} - \frac{2}{3}x^{m-2} + \frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) \\ &= \left(\frac{4}{5}x^{m-1}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) + \left(-\frac{2}{3}x^{m-2}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) + \left(\frac{3}{4}x^{m-3}\right)\left(-\frac{2}{3}x^{m+1}\right) \\ &= -\frac{8}{15}x^{2m} + \frac{4}{9}x^{2m-1} - \frac{1}{2}x^{2m-2} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $-\frac{8}{15}x^{2m} + \frac{4}{9}x^{2m-1} - \frac{1}{2}x^{2m-2}$

EJERCICIO 28

Realiza los siguientes productos:

1. $(4a^2 - 7ab)(2a^3b)$
2. $(-3m)(5m^4 - 3m^3 + 6m - 3)$
3. $(3x^3 - 7x^2 - 2x)(xy)$
4. $(-3ab)(2a^2 - 7ab + 8b^2)$
5. $(6a^3b^2 - 7a^2b^3 + 4ab^5)(4a^5b^2)$
6. $(-5xy^2z)(7x^6y^2z - 3x^5y - 4xz)$
7. $(5m^3n - 3m^4p + 6m^2)(8mp^3)$
8. $(4a^3c - 7a^2b - 2c)(-3ac^4)$
9. $(5m^6n - 3mn^4 + 2mn)(3m^{x+1}n^{2x})$
10. $(-2x^{a-2})(7x^5 - 8x^2 + 6x^3 - 9x + 2)$
11. $(3a^{2x+1}b^{4x} - 7a^{2x}b^{4x+1} - 4a^xb^{3x+1})(-3a^{x+1}b^{1-x})$
12. $(-5x^{2m}y^{n+1})(5x^{3m}y^{2n} - 2x^{3m+1}y^{2n+1} - 4x^{3m+2}y^{2n+2})$
13. $(3a^{x+2}b^yc^m - 3a^{x+1}b^{y+1}c^2 + 2a^{x-3}b^{y-1}c)(-4a^3b^2c^5)$
14. $\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{5}b^2 - \frac{3}{4}ab\right)\left(\frac{2}{3}ab^2\right)$

15. $\left(\frac{4}{3}x^3y\right)\left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}y^2 + 6xy\right)$
16. $\left(\frac{2}{5}a^6 - \frac{7}{2}a^4b^2 + \frac{8}{5}a^2b^4 - \frac{1}{16}b\right)\left(\frac{4}{5}ab^2c\right)$
17. $\left(\frac{4}{5}a^{6m+1}b^{2m} - \frac{7}{2}a^{m+3}c^m\right)(-5a^3c^4)$
18. $\left(\frac{1}{2}x^{m-3} - \frac{1}{6}x^{m-2} + \frac{1}{4}x^{m-1}\right)(-6x^m)$
19. $(4ab)\left(\frac{7}{3}a^mb^{3n}c + \frac{4}{5}a^{m-1}b^{3n+2}\right)$
20. $\left(-\frac{4}{5}m^xn^4\right)\left(\frac{4}{3}m^{2x+3}n^{3a} - \frac{5}{4}m^{2x+2}n^{3a-1} - \frac{7}{2}m^{2x}n\right)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio por polinomio

Para multiplicar polinomios por polinomios, se siguen los pasos indicados en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

- 1 ● Efectúa la siguiente operación: $(5x^2 - 3x - 2)(4x - 3x^2 - 6)$.

Solución

Se escriben los factores de la multiplicación en forma escalonada (como en las multiplicaciones aritméticas), y se ordenan los polinomios con respecto a los exponentes en forma ascendente o descendente, según se quiera.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline \end{array}$$

Se multiplica el primer término del polinomio de abajo por cada uno de los términos del polinomio de arriba.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \end{array} \qquad \begin{array}{l} (-3x^2)(5x^2) = -15x^4 \\ (-3x^2)(-3x) = +9x^3 \\ (-3x^2)(-2) = +6x^2 \end{array}$$

A continuación se multiplica el segundo término del polinomio de abajo por cada uno de los términos del polinomio de arriba y los resultados se colocan debajo de sus respectivos términos semejantes del primer resultado.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\ + 20x^3 - 12x^2 - 8x \end{array} \qquad \begin{array}{l} (4x)(5x^2) = 20x^3 \\ (4x)(-3x) = -12x^2 \\ (4x)(-2) = -8x \end{array}$$

Se repite el paso anterior para cada uno de los términos siguientes (si es que existe).

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\ + 20x^3 - 12x^2 - 8x \\ - 30x^2 + 18x + 12 \end{array} \qquad \begin{array}{l} (-6)(5x^2) = -30x^2 \\ (-6)(-3x) = 18x \\ (-6)(-2) = 12 \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

Por último, se realiza la suma.

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 3x - 2 \\ \times -3x^2 + 4x - 6 \\ \hline -15x^4 + 9x^3 + 6x^2 \\ + 20x^3 - 12x^2 - 8x \\ - 30x^2 + 18x + 12 \\ \hline -15x^4 + 29x^3 - 36x^2 + 10x + 12 \end{array}$$

Por consiguiente, el resultado es: $-15x^4 + 29x^3 - 36x^2 + 10x + 12$

- 2 ●● Efectúa la siguiente operación: $(5x^4y - 3x^2y^3 - 6xy)(3x^4y - 4x^2y^3 + 3xy)$.

Solución

Se acomodan los polinomios de manera vertical y se realiza el procedimiento descrito en el ejemplo anterior.

$$\begin{array}{r} 5x^4y - 3x^2y^3 - 6xy \\ \times 3x^4y - 4x^2y^3 + 3xy \\ \hline 15x^8y^2 - 9x^6y^4 - 18x^5y^2 \\ + \quad -20x^6y^4 \quad + 12x^4y^6 + 24x^3y^4 \\ + 15x^5y^2 \quad - 9x^3y^4 - 18x^2y^2 \\ \hline 15x^8y^2 - 29x^6y^4 - 3x^5y^2 + 12x^4y^6 + 15x^3y^4 - 18x^2y^2 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es: $15x^8y^2 - 29x^6y^4 - 3x^5y^2 + 12x^4y^6 + 15x^3y^4 - 18x^2y^2$

- 3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{5}{2}m^2 - 3mn + \frac{1}{3}n^2\right)\left(\frac{2}{3}m - \frac{1}{2}n\right)$?

Solución

Este es un producto de un polinomio por un binomio, los resultados de los productos se acomodan de manera horizontal y se realizan las reducciones de términos semejantes.

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{2}m^2 - 3mn + \frac{1}{3}n^2\right)\left(\frac{2}{3}m - \frac{1}{2}n\right) &= \frac{5}{3}m^3 - 2m^2n + \frac{2}{9}mn^2 - \frac{5}{4}m^2n + \frac{3}{2}mn^2 - \frac{1}{6}n^3 \\ &= \frac{5}{3}m^3 - \frac{13}{4}m^2n + \frac{31}{18}mn^2 - \frac{1}{6}n^3 \end{aligned}$$

El resultado de la operación es: $\frac{5}{3}m^3 - \frac{13}{4}m^2n + \frac{31}{18}mn^2 - \frac{1}{6}n^3$

- 4 ●● Obtén el resultado de $(2x^{a+3} + 5x^{a+2} - x^{a+1} + x^{a-2})(x^{a+1} + 2x^a - x^{a-1})$.

Solución

Se acomodan los polinomios verticalmente y en orden decreciente y se obtiene como resultado:

$$\begin{array}{r} 2x^{a+3} + 5x^{a+2} - x^{a+1} + x^{a-2} \\ \times \quad \quad \quad x^{a+1} + 2x^a - x^{a-1} \\ \hline 2x^{2a+4} + 5x^{2a+3} - x^{2a+2} \quad + x^{2a-1} \\ + \quad + 4x^{2a+3} + 10x^{2a+2} - 2x^{2a+1} \quad + 2x^{2a-2} \\ \quad - 2x^{2a+2} - 5x^{2a+1} + x^{2a} \quad - x^{2a-3} \\ \hline 2x^{2a+4} + 9x^{2a+3} + 7x^{2a+2} - 7x^{2a+1} + x^{2a} + x^{2a-1} + 2x^{2a-2} - x^{2a-3} \end{array}$$

EJERCICIO 29

Efectúa los siguientes productos:

1. $(x-7)(x+2)$
2. $(m+9)(m-8)$
3. $(-x+2)(3-x)$
4. $(3x+7)(x+4)$
5. $(2x-5)(3x+2)$
6. $(5x-4y)(5x+4y)$
7. $(3x+2y)(3x-y)$
8. $(n^2+4)(n^2-7)$
9. $\left(\frac{1}{2}x-3\right)\left(x+\frac{4}{3}\right)$
10. $\left(\frac{5}{3}x-\frac{1}{2}y\right)\left(\frac{2}{3}x-3y\right)$
11. $\left(\frac{3}{2}y-\frac{1}{3}x\right)\left(-\frac{4}{5}x-\frac{1}{2}y\right)$
12. $(x^2-2xy+y^2)(x-y)$
13. $(x^2+2xy+y^2)(x+y)$
14. $(m^2-mn+n^2)(m+n)$
15. $(m^2+mn+n^2)(m-n)$
16. $(5x^2-7y^2-4xy)(3x-2y)$
17. $(4b^2-9a^2-4ab)(3a-7b)$
18. $(2a^3-3a+4)(2a-1)$
19. $(5x^4-3x^2-6)(3x-4)$
20. $(x^2-3x+1)(x^2-1)$
21. $\left(\frac{1}{5}a^2-3ab+\frac{1}{3}b^2\right)\left(\frac{2}{3}a-\frac{7}{2}b\right)$
22. $\left(\frac{5}{2}x^2+\frac{1}{5}y^2-\frac{3}{4}xy\right)\left(4x-\frac{1}{3}y\right)$
23. $\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{1}{4}y^2+\frac{3}{5}xy\right)\left(2y-\frac{3}{2}x\right)$
24. $(m^{x-1}-n^{a-1})(m-n)$
25. $(b^m-b^{m+1}+b^{m+2})(b+1)$
26. $(2x^{m+1}+x^{m+2}-x^m)(x^{m+3}-2x^{m+1})$
27. $(x^{a+2}-2x^a+3x^{a+1})(x^a+x^{a+1})$
28. $(3x^2-5x-2)(2x^2-7x+4)$
29. $(4x-6x^2-9)(3x^2+2x+1)$
30. $(4x^3-2x^2y+6xy^2)(x^2y-xy^2-2y^3)$
31. $(m+n-p)(m-p-n)$
32. $(2m-3n+5p)(n+2p-m)$
33. $(a+b-c)(a-b+c)$
34. $(x^2-2x+1)(x^4-2x^2+2)$
35. $\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right)(6x^2-4x-2)$
36. $(x^m+x^{m+1}-x^{m+2})(x^m-x^{m+1}+x^{m+2})$
37. $(2x^{2m+1}+3x^{2m}-x^{2m-1})(x^2+2x+1)$
38. $(a^2b^2-a^3b+a^4-3ab^3+b^4)(a^2-2b^2+ab)$
39. $(3m^{a-2}-2m^{a-1}+m^a)(m^2+2m-1)$
40. $(3x^{2a}+x^{2a+1}-5x^{2a+2})(x^{3a-3}-8x^{3a-2}-6x^{3a-1})$
41. $(m^3-m+m^2+1)(m^2+m^3-2m-1)$
42. $\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{4}+\frac{1}{3}x^3-\frac{2}{3}x\right)\left(\frac{1}{3}x^2-2+\frac{1}{4}x\right)$
43. $(a^{x+1}-2a^{x+2}-a^{x+3}+a^{x+4})(a^{x-3}-a^{x-1}+a^{x-2})$
44. $(a^{x+3}+4a^{x+1}-5a^{x-1})(a^{x+1}+a^{x+2}+a^{x+3})$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

A continuación se muestra la regla de los signos de esta operación:

Regla de los signos

$$(+) \div (+) = +$$

$$(+) \div (-) = -$$

$$(-) \div (+) = -$$

$$(-) \div (-) = +$$

Ley de los exponentes para la división

En la división los exponentes de las bases iguales se restan.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Monomio entre monomio

Cuando se dividen monomios, primero se realiza la división de los coeficientes y después se aplica la ley de los exponentes para las bases. Si la división de los coeficientes no es exacta, entonces se deja especificada; si las bases no son iguales, entonces se deja expresado el cociente.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Realiza la siguiente operación: $\frac{-16a^5b^4c^6}{8a^2b^3c}$.

Solución

Se dividen los coeficientes y las bases para obtener:

$$\frac{-16a^5b^4c^6}{8a^2b^3c} = \frac{-16}{8}a^{5-2}b^{4-3}c^{6-1} = -2a^3bc^5$$

Finalmente, el resultado es: $-2a^3bc^5$

- 2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{-10x^7y^6c}{-6x^2y^2c}$?

Solución

La división de los coeficientes no es exacta, por tanto, se deja expresada como fracción, la cual se simplifica y se efectúa la división de las bases.

$$\frac{-10x^7y^6c}{-6x^2y^2c} = \frac{10}{6}x^{7-2}y^{6-2}c^{1-1} = \frac{5}{3}x^5y^4c^0 = \frac{5}{3}x^5y^4$$

Por tanto, el resultado es: $\frac{5}{3}x^5y^4$

- 3 ●●● Realiza $\frac{-xyz}{-xyz}$.

Solución

Se aplica la ley de los signos para la división y se dividen las bases.

$$\frac{-xyz}{-xyz} = x^{1-1}y^{1-1}z^{1-1} = x^0y^0z^0 = (1)(1)(1) = 1$$

El resultado es: 1

- 4 ●●● ¿Cuál es el resultado de $8x^{3a-1}y^{5a-4} \div 2x^{2a+3}y^{3a-1}$?

Solución

Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes para obtener como resultado:

$$\frac{8x^{3a-1}y^{5a-4}}{2x^{2a+3}y^{3a-1}} = 4x^{(3a-1)-(2a+3)}y^{(5a-4)-(3a-1)} = 4x^{3a-1-2a-3}y^{5a-4-3a+1} = 4x^{a-4}y^{2a-3}$$

EJERCICIO 30

Realiza las siguientes divisiones de monomios:

1. $\frac{9a^6b^{10}}{3a^2b^5}$

2. $\frac{42x^9y^2}{-7x^5y^2}$

3. $\frac{-26a^5b^6}{-13b^3}$

4. $\frac{32p^5q^6}{-8p^3q^2}$

5. $\frac{36a^{10}b^8}{-12a^2b^7}$

6. $\frac{-25a^{12}b^9}{-5a^6b^3}$

7. $\frac{-6x^8y^9}{18x^4y^7}$

8. $\frac{-44a^5b^8}{66a^3b^2}$

9. $\frac{12x^3y^2z^4}{18xy^2z^3}$

10. $\frac{2x^4y^5z}{8x^3y^2}$

11. $\frac{12x^{10a-4}y^{5b-2}}{-6x^{3a+2}y^{2b+1}}$

12. $\frac{-10a^{5n-5}b^{4n+2}}{-2a^{4n+1}b^{2n-5}}$

13. $\frac{48a^{2x+3}b^{3x-2}c^x}{-16a^{x+1}b^{2x-5}c^3}$

14. $\frac{-20x^{5m-2}y^{9n}z^{2m}}{-6x^3y^5z^2}$

15. $\frac{x^{2a-1}y^{3a-4}z^5}{x^{2a-1}y^{3a-4}z^5}$

16. $-\frac{7}{8}a^2b^5c^8 \div -\frac{5}{2}ab^5c^6$

17. $-\frac{3}{5}a^3b \div -\frac{4}{5}a^2b$

18. $\frac{2}{3}xy^5z^3 \div -\frac{1}{6}z^3$

19. $-\frac{7}{8}a^mb^n \div -\frac{3}{4}ab^2$

20. $-\frac{2}{9}x^4y^5 \div -2$

21. $3m^4n^5p^6 \div -\frac{1}{3}m^4np^5$

22. $-\frac{3}{8}c^3d^5 \div \frac{3}{4}d^x$

23. $\frac{3}{2}a^{m-2}b^{n-5} \div \frac{3}{4}a^{m-5}b^{n-7}$

24. $\frac{3}{4}a^{m+1}b^{n+2} \div \frac{2}{3}a^{2-3m}b^{4-n}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio entre monomio

Se divide cada término del polinomio entre el monomio, como se muestra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

1. ●● Efectúa $\frac{2x^4 - 5x^3 + x^2}{-x^2}$.

Solución

Se divide cada término del polinomio entre el monomio.

$$\begin{aligned}\frac{2x^4 - 5x^3 + x^2}{-x^2} &= \frac{2x^4}{-x^2} - \frac{5x^3}{-x^2} + \frac{x^2}{-x^2} = -2x^{4-2} + 5x^{3-2} - x^{2-2} \\ &= -2x^2 + 5x - x^0 = -2x^2 + 5x - 1\end{aligned}$$

2. ●● Determina el cociente de: $\frac{16x^6y^5z - 12x^4y^6z^2 + 6x^3y^9}{-4x^2y}$.

Solución

Al aplicar los pasos del ejemplo anterior se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{16x^6y^5z}{-4x^2y} - \frac{12x^4y^6z^2}{-4x^2y} + \frac{6x^3y^9}{-4x^2y} &= -4x^{6-2}y^{5-1}z + 3x^{4-2}y^{6-1}z^2 - \frac{3}{2}x^{3-2}y^{9-1} \\ &= -4x^4y^4z + 3x^2y^5z^2 - \frac{3}{2}xy^8\end{aligned}$$

El resultado es: $-4x^4y^4z + 3x^2y^5z^2 - \frac{3}{2}xy^8$

3 ••• ¿Cuál es el cociente de $\frac{4x^{2m+1} + 8x^{3m-2} - 12x^{m+3}}{6x^{m-2}}$?

Solución

El monomio divide a cada uno de los términos que conforman el polinomio.

$$\begin{aligned}\frac{4x^{2m+1}}{6x^{m-2}} + \frac{8x^{3m-2}}{6x^{m-2}} - \frac{12x^{m+3}}{6x^{m-2}} &= \frac{4}{6}x^{(2m+1)-(m-2)} + \frac{8}{6}x^{(3m-2)-(m-2)} - \frac{12}{6}x^{(m+3)-(m-2)} \\ &= \frac{2}{3}x^{2m+1-m+2} + \frac{4}{3}x^{3m-2-m+2} - 2x^{m+3-m+2} \\ &= \frac{2}{3}x^{m+3} + \frac{4}{3}x^{2m} - 2x^5\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $\frac{2}{3}x^{m+3} + \frac{4}{3}x^{2m} - 2x^5$

EJERCICIO 31

Realiza las siguientes divisiones:

1. $\frac{x^2 + 2x}{x}$
2. $\frac{4x^3 + 2x^2}{2x^2}$
3. $\frac{8x^2y - 20x^3}{4x^2}$
4. $\frac{2x^3 - x^2 + x}{x}$
5. $\frac{2x^4 + 6x^3 - 8x^2}{2x^2}$
6. $\frac{8x^6 - 10x^4 - 12x^3}{-4x^2}$
7. $\frac{27m^4n^6 - 15m^3n^6 + 3mn^2}{3mn^2}$
8. $\frac{32a^7b^5 + 48a^6b^4 - a^4b^3}{8ab^3}$
9. $\frac{28x^9y^6 - 49x^7y^3 - 7x^2y}{7x^2y}$
10. $\left(\frac{1}{4}a^2 - \frac{5}{2}a\right) \div \frac{1}{2}a$
11. $\left(\frac{1}{5}a^5b^7 - \frac{1}{4}a^4b^5 - a^3b^4\right) \div 6a^3b^2$
12. $\left(\frac{1}{4}a^8b^7 - \frac{3}{2}a^6b^6 + \frac{1}{6}a^4b^3\right) \div -\frac{3}{4}ab^2$
13. $\left(\frac{3}{5}x^7y^9 - \frac{2}{3}x^8y^7 + \frac{4}{3}x^4y^5\right) \div \frac{4}{15}xy^5$
14. $\left(\frac{1}{6}x^8y^7 - \frac{4}{3}x^6y^5 + \frac{1}{3}x^5y^{10}\right) \div -\frac{6}{5}x^4y^3$
15. $\left(\frac{1}{2}x^{10}y^8 - \frac{2}{3}x^8y^7 + \frac{1}{8}x^5y^6 - x^3y^5\right) \div -\frac{5}{2}x^2y^3$
16. $\frac{a^{2x}b^{3y}c^{4z} + 6a^{3x}b^{4y}c^{5z} - 8a^{4x}b^{5y}c^{6z}}{\frac{1}{2}a^{2x}b^{3y}c^{4z}}$
17. $\frac{x^{2a-1}y^{3a+5} - 12x^{a+6}y^{2a-6}}{6x^{a+2}y^{3a-7}}$
18. $\frac{16a^{5m-3}b^{7m+1} - 12a^{4m+2}b^{6m-5} + 8a^{3m-4}b^{5m}}{-4a^{2m-5}b^{4m+1}}$
19. $\frac{20a^{6m-4}b^{3n+10} - 50a^{7m-2}b^{3n-1} + 8a^{5m}b^5}{-10a^{2m+2}b^{2n}}$
20. $\frac{\frac{3}{4}x^{2-a}y^{3-b}z^{4-c} + \frac{1}{6}x^{1-a}y^{2-b}z^3 - \frac{1}{3}x^{-a}y^{-b}z^4}{\frac{1}{12}x^{2-3a}y^{3-2b}z^{1-c}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomio entre otro polinomio

A continuación se enlistan los pasos a seguir para realizar esta operación:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 • Efectúa la siguiente operación: $\frac{3x^2 - 5x + 2}{3x - 2}$.

Solución

1. Se colocan los polinomios como en la división con números reales, y se ordenan según convenga con respecto a los exponentes:

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2}$$

2. Se toma el primer término del dividendo, se divide entre el primer término del divisor y el resultado se coloca en la parte de arriba: $\frac{3x^2}{3x} = x$.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x$$

3. Se multiplica el resultado de la división por cada uno de los términos del divisor; a cada resultado se le cambia el signo y se acomoda debajo del dividendo con su término semejante: $(x)(3x) = 3x^2$; $(x)(-2) = -2x$.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x \\ \underline{-3x^2 + 2x} $$

4. Se reducen los términos semejantes y se baja el siguiente término del dividendo, a la expresión resultante se le llama primer residuo.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x \\ \underline{-3x^2 + 2x} -3x + 2$$

5. Se repite el primer paso, es decir, se divide el primer término del primer residuo que resultó de la reducción anterior entre el primer término del divisor y se escribe el resultado arriba: $\frac{-3x}{3x} = -1$.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x - 1 \\ \underline{-3x^2 + 2x} -3x + 2$$

6. Se multiplica el resultado de la división anterior por cada uno de los términos del divisor y se escribe el resultado debajo de cada término semejante del residuo anterior (no olvides cambiar el signo): $(-1)(3x) = -3x$; $(-1)(-2) = 2$.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x - 1 \\ \underline{-3x^2 + 2x} -3x + 2 \\ \underline{3x - 2} 0$$

7. Se realiza la suma y si el residuo es cero como en el ejemplo, la división terminó; en caso contrario, se siguen los pasos anteriores hasta obtener cero como residuo o algún polinomio de grado menor al del divisor.

$$3x - 2 \overline{) 3x^2 - 5x + 2} \quad x - 1 \\ \underline{-3x^2 + 2x} -3x + 2 \\ \underline{3x - 2} 0$$

Por tanto, el resultado del cociente es: $x - 1$

2 ••• Efectúa la siguiente operación: $\frac{5a^2 - 21b^2 + 8ab}{a + 3b}$.

Solución

Al emplear los pasos del ejemplo anterior:

$$\begin{array}{r} 5a - 7b \\ a + 3b \overline{) 5a^2 + 8ab - 21b^2} \\ \underline{- 5a^2 - 15ab} \\ - 7ab - 21b^2 \\ \underline{7ab + 21b^2} \\ 0 \end{array}$$

Por consiguiente, el cociente es: $5a - 7b$

$$\frac{5a^2}{a} = 5a \rightarrow (5a)(a + 3b) = 5a^2 + 15ab$$

$$\frac{-7ab}{a} = -7b \rightarrow (-7b)(a + 3b) = -7ab - 21b^2$$

En una división de polinomios, si al dividendo le falta uno de sus términos, se deja indicado el espacio que ocupa dicho término o se escribe con coeficiente 0.

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de $\frac{-2a + a^4 - a^2 - 1}{a + a^2 + 1}$?

Solución

Se ordena tanto el dividendo como el divisor en orden decreciente con respecto a los exponentes y, en el caso del dividendo, se deja el espacio correspondiente al término de exponente 3:

$$a^2 + a + 1 \overline{) a^4 + 0a^3 - a^2 - 2a - 1}$$

Se realiza la división como en los ejemplos anteriores:

$$\begin{array}{r} a^2 - a - 1 \\ a^2 + a + 1 \overline{) a^4 + 0a^3 - a^2 - 2a - 1} \\ \underline{- a^4 - a^3 - a^2} \\ - a^3 - 2a^2 - 2a \\ \underline{a^3 + a^2 + a} \\ - a^2 - a - 1 \\ \underline{a^2 + a + 1} \\ 0 \end{array}$$

$$\frac{a^4}{a^2} = a^2 \rightarrow (a^2)(a^2 + a + 1) = a^4 + a^3 + a^2$$

$$\frac{-a^3}{a^2} = -a \rightarrow (-a)(a^2 + a + 1) = -a^3 - a^2 - a$$

$$\frac{-a^2}{a^2} = -1 \rightarrow (-1)(a^2 + a + 1) = -a^2 - a - 1$$

El resultado de la división es: $a^2 - a - 1$

EJERCICIO 32

Determina el cociente de las siguientes divisiones:

1. $\frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1}$

2. $\frac{x^2 + 4x + 3}{x + 3}$

3. $\frac{x^2 + 5xy + 6y^2}{x + 2y}$

4. $\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 4}$

5. $\frac{x^2 - 4x - 12}{x + 2}$

6. $\frac{x^2 + 3x - 18}{x - 3}$

7. $\frac{m^2 - 11mn + 28n^2}{m - 7n}$
8. $\frac{x^2 - 9xy - 10y^2}{x + y}$
9. $\frac{n^4 + 2n^2 - 48}{n^2 + 8}$
10. $\frac{m^6 - m^3 - 20}{m^3 - 5}$
11. $\frac{x^8 + 11x^4 + 18}{x^4 + 9}$
12. $\frac{x^{12} - 9x^6 + 14}{x^6 - 2}$
13. $\frac{9x^2 - 6x - 35}{3x + 5}$
14. $\frac{16m^2 - 4m - 6}{4m + 2}$
15. $\frac{15a^2 - a - 28}{3a + 4}$
16. $\frac{8a^2 - 6ab - 27b^2}{4a - 9b}$
17. $\frac{49m^2 - 56m + 15}{7m - 5}$
18. $\frac{15a^2 - ab - 28b^2}{5a - 7b}$
19. $\frac{7m^2 - 31mn + 12n^2}{m - 4n}$
20. $\frac{12x^2 - 5xy - 2y^2}{4x + y}$
21. $\frac{18m^4 - 21m^2n^2 - 15n^4}{6m^2 + 3n^2}$
22. $\frac{9m^4 - 9m^2 - 40}{3m^2 - 8}$
23. $\frac{20m^6 - 9m^3 - 18}{4m^3 + 3}$
24. $\frac{15m^3 - 34m^2 + 9m + 10}{3m - 5}$
25. $\frac{12x^3 + 13x^2 - 59x + 30}{4x - 5}$
26. $\frac{8a^3 - 44a^2 + 44a + 42}{4a^2 - 8a - 6}$
27. $(x^3 - y^3) \div (x - y)$
28. $(8x^3 + 27y^3) \div (3y + 2x)$
29. $(x^6 - 8y^6) \div (x^2 - 2y^2)$
30. $(a^4 - a) \div (a - 1)$
31. $\frac{x^3 + 48x - 64 - 12x^2}{x^2 + 16 - 8x}$
32. $\frac{4x^4 + x^2y^2 - 5xy^3 - 6y^4}{2x^2 - xy - 2y^2}$
33. $\frac{6x^4 - 8x^2 - x^3 + x + 2}{2x^2 - x - 1}$
34. $\frac{3x^4 + 2x^3 + 3x - 6x^2 - 2}{x^2 + x - 2}$
35. $\frac{4x^4 - 4x^3 - 13x^2 + 11x + 4}{2x^2 - 4 + x}$
36. $\frac{6x^4 - 19x^3 - 12x^2 + 43x + 30}{3x^2 - 5x - 6}$
37. $\frac{4a^4 + 26a^3 - 79a^2 - 20a + 42}{a^2 + 8a - 6}$
38. $\frac{12x^4 - 36x^3 - 29x^2 + 38x + 24}{2x^2 - 5x - 6}$
39. $\frac{28x^4 - 17x^3 + 18x + 23x^2 - 24}{4x^2 - 3x + 6}$
40. $\frac{5x^4 - 9x^3 - 23x^2 + 36x + 12}{x^2 - 4}$
41. $\frac{12x^4 + 9x^3 - 11x^2 - 6x + 2}{3x^2 - 2}$
42. $\frac{10a^4 - 41a^3b + 9a^2b^2 + 38ab^3 + 14b^4}{2a - 7b}$

$$43. \frac{8x^6 - 32x^5 + 16x^4 + 19x^3 + 34x^2 + 19x - 10}{2x - 5}$$

$$44. \left(5a^2 - \frac{13}{18}ab - \frac{2}{3}b^2 \right) \div \left(3a - \frac{4}{3}b \right)$$

$$45. \left(\frac{4}{5}x^2 - \frac{203}{75}xy + \frac{2}{15}y^2 \right) \div \left(\frac{1}{5}x - \frac{2}{3}y \right)$$

$$46. \left(6m^2 - \frac{3}{2}mn + \frac{1}{12}n^2 \right) \div \left(\frac{3}{2}m - \frac{1}{4}n \right)$$

$$47. \frac{\frac{5}{8}a^3 + \frac{3}{2}a^2 - \frac{17}{18}a - \frac{4}{3}}{\frac{5}{2}a^2 - \frac{2}{3}a - 2}$$

$$48. (x^{a+3} + x^a) \div (x + 1)$$

$$49. \frac{a^m - ab^{y-1} - a^{m-1}b + b^y}{a - b}$$

$$50. \frac{m^{a+2} - 2m^a + m^{a-2}}{m^2 + 2m + 1}$$

$$51. \frac{m^{2x+3} + 4m^{2x+2} + m^{2x+1} - 2m^{2x}}{m^x + m^{x+1}}$$

$$52. \frac{m^{2x+5} + 2m^{2x+4} - 3m^{2x+3} - 4m^{2x+2} + 2m^{2x+1}}{m^{x+3} - 2m^{x+1}}$$

$$53. \frac{-30m^{5x+1} + 46m^{5x} + 5m^{5x-1} - 23m^{5x-2} + 3m^{5x-3}}{m^{3x-3} - 8m^{3x-2} + 6m^{3x-1}}$$

$$54. \frac{-x^{2m+3} + 2x^{2m+2} + 2x^{2m+1} - 4x^{2m} - x^{2m-1} + x^{2m-2}}{x^{m-3} - x^{m-1} + x^{m-2}}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Una empresa construye estructuras prediseñadas para casas y edificios. Si x representa el número de estructuras y los costos de producción son: $x^2 + 12x - 1200$ para las casas y $3x^2 + x + 2000$ para los edificios, ¿cuál es el costo total de producción de la compañía?

Solución

El costo total se obtiene al sumar el precio de las casas y el de los edificios.

$$\begin{array}{r} x^2 + 12x - 1200 \\ + \quad 3x^2 + \quad x + 2000 \\ \hline 4x^2 + 13x + \quad 800 \end{array}$$

Por tanto, la empresa gasta: $4x^2 + 13x + 800$

- 2 ●● El largo de un terreno en metros lo determina la expresión $2a^2 + 3a + 2$ y su ancho lo representa $2a - 1$, ¿cuál es la superficie del terreno en metros cuadrados?

Solución

Para obtener la superficie del terreno se multiplica su largo por su ancho.

$$\begin{array}{r} 2a^2 + 3a + 2 \\ \times \quad 2a - 1 \\ \hline 4a^3 + 6a^2 + 4a \\ + \quad -2a^2 - 3a - 2 \\ \hline 4a^3 + 4a^2 + a - 2 \end{array}$$

Entonces, la superficie del terreno es de: $4a^3 + 4a^2 + a - 2$ metros cuadrados.

- 3 ●● Al adquirir $2x + 3$ artículos se paga un importe de $10x^2 + 29x + 21$ pesos, ¿cuál es el precio unitario de los artículos?

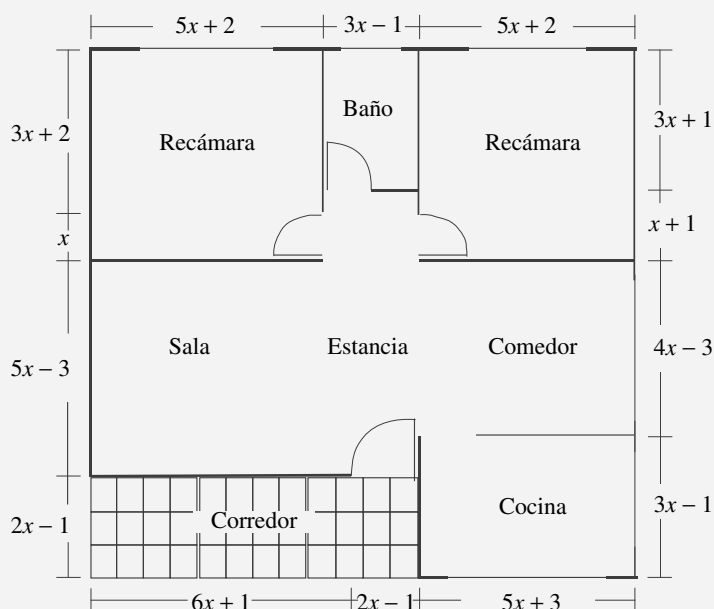
Solución

Para obtener el precio unitario, se divide el importe total entre el número de artículos.

$$\begin{array}{r}
 2x + 3 \overline{) 10x^2 + 29x + 21} \\
 \underline{- 10x^2 - 15x} \\
 14x + 21 \\
 \underline{- 14x - 21} \\
 0
 \end{array}$$

El costo de cada artículo es: $5x + 7$ pesos.

- 4 ●● Observa el siguiente plano de distribución de una casa, la cual se proyecta en un terreno rectangular.



De acuerdo con él, calcula la superficie que abarca la construcción, excepto el corredor.

Solución

Se calcula el largo y ancho del rectángulo que abarca la construcción:

$$\text{Largo} = (6x + 1) + (2x - 1) + (5x + 3) = 13x + 3$$

$$\text{Ancho} = (3x + 2) + x + (5x - 3) + (2x - 1) = 11x - 2$$

Se obtiene el área del rectángulo que ocupa la casa y la del corredor:

$$\begin{aligned}
 \text{Área del rectángulo} \\
 \text{Área} &= (\text{Largo})(\text{Ancho}) \\
 &= (13x + 3)(11x - 2) \\
 &= 143x^2 - 26x + 33x - 6 \\
 &= 143x^2 + 7x - 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Área del corredor} \\
 \text{Área} &= (\text{Largo})(\text{Ancho}) \\
 &= ((6x + 1) + (2x - 1))(2x - 1) \\
 &= (8x)(2x - 1) \\
 &= 16x^2 - 8x
 \end{aligned}$$

Para saber cuál es la superficie, se resta al área del rectángulo el área del corredor:

$$\begin{aligned} A &= (143x^2 + 7x - 6) - (16x^2 - 8x) \\ &= 143x^2 + 7x - 6 - 16x^2 + 8x \\ &= 127x^2 + 15x - 6 \end{aligned}$$

Por tanto, la superficie es: $127x^2 + 15x - 6$

EJERCICIO 33

Resuelve los siguientes problemas.

1. Una partícula recorre $5t^2 + 4t + 7$ metros, después recorre $t^2 - 4$ y, finalmente, $-5t + 3$ metros. ¿Cuál es la distancia total de su recorrido?
2. Una empresa obtiene con la venta de un artículo un ingreso de $3x^2 - 7x + 6400$ y sus costos de producción son de $2x^2 - 9x + 2000$. ¿Cuál es la utilidad que obtiene dicha compañía?
3. Un obrero pinta una barda, cuya superficie es de $8x^2 + 6xy + 9y^2$ metros cuadrados, si le faltan por pintar $3x^2 + 8y^2$ metros cuadrados, ¿qué superficie lleva pintada?
4. Un producto tiene un precio en el mercado de $5y + 3$ pesos, si se venden $3y + 1$ productos. ¿Cuál es el ingreso que se obtuvo?
5. Si un terreno rectangular mide $4x - 3y$ metros de largo y $5x + 2y$ metros de ancho, ¿cuál es su superficie?
6. Las dimensiones de una caja en decímetros son: $2w - 3$ de largo, $3w + 1$ de ancho y $2w + 1$ de altura. ¿Cuál es su volumen?
7. Se tienen $12x^2 - 5xy - 2y^2$ litros de aceite y se van a envasar en botellas de $3x - 2y$ litros de capacidad, ¿cuántas botellas se van a emplear?
8. Un móvil se mueve a razón de $3t^3 - t^2 + 4t - 2$ metros por segundo, calcula la distancia que recorre en un tiempo de $2t + 1$ segundos (distancia = (velocidad)(tiempo)).

Utiliza el plano del ejemplo 4 de la página anterior, para calcular lo siguiente:

9. La superficie de las recámaras.
10. El área del baño.
11. La superficie de la cocina.
12. El área del comedor.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

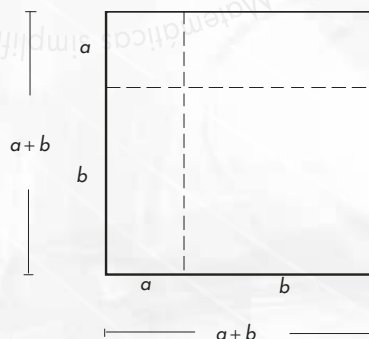
CAPÍTULO 3

PRODUCTOS NOTABLES

El trinomio cuadrado perfecto

A sí se denomina al resultado de $(a + b)^2$, que se obtiene mediante un cuadrado de lado $(a + b)$; al que conforman dos cuadrados de área " a^2 " y " b^2 ", así como dos rectángulos de área " ab ", por tanto, el desarrollo de la expresión $(a + b)^2$ es:

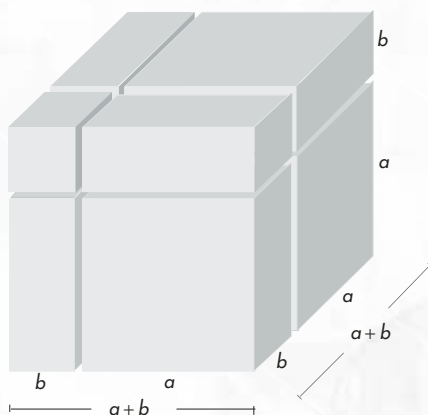
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



El cubo perfecto

Es la denominación del resultado de $(a + b)^3$; para su desarrollo se propone un cubo de arista $(a + b)$ cuyo volumen será la expresión $(a + b)^3$. A este cubo perfecto lo conforman dos cubos de volumen " a^3 " y " b^3 " respectivamente, tres paralelepípedos con volumen " a^2b " y otros tres con volumen " ab^2 ", lo que da el desarrollo de la expresión:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



Definición

Los productos notables se obtienen con un simple desarrollo, sin necesidad de efectuar el producto.

Cuadrado de un binomio

El desarrollo de la suma de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo; esta regla general se expresa con la fórmula:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

A la expresión resultante se le conoce como trinomio cuadrado perfecto.

Demostración

La expresión $(a + b)^2$ es equivalente a $(a + b)(a + b)$, entonces al realizar el producto de los binomios, se obtiene:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Desarrolla $(x + 7)^2$.

Solución

Al aplicar la regla general:

- El cuadrado del primer término: $(x)^2 = x^2$
- El doble producto del primer término por el segundo: $2(x)(7) = 14x$
- El cuadrado del segundo término: $(7)^2 = 49$

Se suman los términos resultantes y se obtiene:

$$(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de desarrollar $(3m + 5n)^2$?

Solución

Se aplica la fórmula con $3m$ como primer término y $5n$ como segundo término

$$\begin{aligned}(3m + 5n)^2 &= (3m)^2 + 2(3m)(5n) + (5n)^2 \\ &= 9m^2 + 30mn + 25n^2\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $9m^2 + 30mn + 25n^2$

- 3 ●● Desarrolla $\left(\frac{1}{2}a + 3\right)^2$.

Solución

Se sustituyen los términos en la fórmula y se efectúan las operaciones, para obtener:

$$\left(\frac{1}{2}a + 3\right)^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}a\right)(3) + (3)^2 = \frac{1}{4}a^2 + \frac{6}{2}a + 9 = \frac{1}{4}a^2 + 3a + 9$$

- 4 ●● Desarrolla $(5m^{2x-3} + n^{4x})^2$.

Solución

En este ejemplo los exponentes de las bases son expresiones algebraicas, entonces, al aplicar la fórmula, se obtiene:

$$(5m^{2x-3} + n^{4x})^2 = (5m^{2x-3})^2 + 2(5m^{2x-3})(n^{4x}) + (n^{4x})^2 = 25m^{4x-6} + 10m^{2x-3}n^{4x} + n^{8x}$$

5 ●● Desarrolla $(-2x - 3y)^2$.

Solución

El binomio se expresa de la siguiente manera: $(-2x - 3y)^2 = ((-2x) + (-3y))^2$, se aplica la fórmula:

$$(-2x - 3y)^2 = ((-2x) + (-3y))^2 = (-2x)^2 + 2(-2x)(-3y) + (-3y)^2 \\ = 4x^2 + 12xy + 9y^2$$

Por tanto: $(-2x - 3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$

El desarrollo del cuadrado de una diferencia de dos cantidades, es igual a:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

En este desarrollo los términos se sustituyen con signo positivo, como lo ilustran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● ¿Cuál es el resultado de desarrollar $(4x^4 - 9y^3)^2$?

Solución

Se aplica la fórmula anterior y se obtiene:

$$(4x^4 - 9y^3)^2 = (4x^4)^2 - 2(4x^4)(9y^3) + (9y^3)^2 \\ = 16x^8 - 72x^4y^3 + 81y^6$$

2 ●● Desarrolla $(3x^3y - 2x^5z)^2$.

Solución

Se aplica la fórmula de la misma manera que en el ejemplo anterior y se obtiene:

$$(3x^3y - 2x^5z)^2 = (3x^3y)^2 - 2(3x^3y)(2x^5z) + (2x^5z)^2 = 9x^6y^2 - 12x^8yz + 4x^{10}z^2$$

Finalmente, el resultado de la operación es: $9x^6y^2 - 12x^8yz + 4x^{10}z^2$

Cuadrado de un trinomio

El desarrollo de la expresión: $(a + b + c)^2$ es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los términos, más los dobles productos de las combinaciones entre ellos:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Demostración

La expresión $(a + b + c)^2$ es equivalente al producto $(a + b + c)(a + b + c)$, entonces:

$$(a + b + c)^2 = (a + b + c)(a + b + c) = a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2$$

Al simplificar los términos semejantes:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Desarrolla $(x + 2y + 3z)^2$.

Solución

Se aplica la fórmula y se obtiene como resultado:

$$\begin{aligned}(x + 2y + 3z)^2 &= (x)^2 + (2y)^2 + (3z)^2 + 2(x)(2y) + 2(x)(3z) + 2(2y)(3z) \\ &= x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy + 6xz + 12yz\end{aligned}$$

- 2 ●● Obtén el resultado de $(4m - 7n - 5)^2$.

Solución

El trinomio se expresa de la siguiente manera: $(4m - 7n - 5)^2 = (4m + (-7n) + (-5))^2$ y se aplica la fórmula para obtener como resultado:

$$\begin{aligned}(4m - 7n - 5)^2 &= (4m)^2 + (-7n)^2 + (-5)^2 + 2(4m)(-7n) + 2(4m)(-5) + 2(-7n)(-5) \\ &= 16m^2 + 49n^2 + 25 - 56mn - 40m + 70n\end{aligned}$$

- 3 ●● Desarrolla $\left(\frac{1}{2}x^{m+1} + 2x^m + x^{m-1}\right)^2$.

Solución

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned}&= \left(\frac{1}{2}x^{m+1}\right)^2 + (2x^m)^2 + (x^{m-1})^2 + 2\left(\frac{1}{2}x^{m+1}\right)(2x^m) + 2\left(\frac{1}{2}x^{m+1}\right)(x^{m-1}) + 2(2x^m)(x^{m-1}) \\ &= \frac{1}{4}x^{2m+2} + 4x^{2m} + x^{2m-2} + 2x^{2m+1} + x^{2m} + 4x^{2m-1}\end{aligned}$$

Se reducen los términos semejantes y se acomodan de forma decreciente, respecto a los exponentes:

$$= \frac{1}{4}x^{2m+2} + 2x^{2m+1} + 5x^{2m} + 4x^{2m-1} + x^{2m-2}$$

EJERCICIO 34

Desarrolla las siguientes expresiones:

1. $(x + 8)^2$

10. $(4 - m)^2$

19. $(2x + 3y)^2$

2. $(m - 10)^2$

11. $(y + 9)^2$

20. $(x + 0.2)^2$

3. $(a - 3)^2$

12. $(x - 12)^2$

21. $(4x^3 + 5y)^2$

4. $(y + 1)^2$

13. $(p + 15)^2$

22. $(9a^3 - a^2b)^2$

5. $(y + 5)^2$

14. $(2a - 1)^2$

23. $(6mn^4 + 3m^5p)^2$

6. $(p - 6)^2$

15. $\left(\frac{5}{4}x - \frac{1}{3}\right)^2$

24. $(a^5 - b^5)^2$

7. $(1 - b)^2$

16. $(3ax - 1)^2$

25. $\left(1 - \frac{3}{4}xy\right)^2$

8. $(x - 5)^2$

17. $(mn + 8a)^2$

26. $\left(\frac{1}{4}x - 2y^3\right)^2$

9. $(2 + n)^2$

18. $(7a - 3b)^2$

27. $\left(\frac{2}{3x} - \frac{1}{4y}\right)^2$

28. $(3x^2 + 4xy^7)^2$ 38. $(6x^{3m-2} + 5y^{4m-3}z)^2$ 48. $(x^2 - 2x + 1)^2$
29. $(5ab - 3xy^5)^2$ 39. $(0.3x^{2a} - 0.8y^{b-1})^2$ 49. $(x + y - 2)^2$
30. $(m^9 + 12y^4)^2$ 40. $\left(\frac{5}{3}x^{3a-2} + \frac{6}{5}y^{1-3a}\right)^2$ 50. $(2a - 3b + 1)^2$
31. $(3x^2 - 9y^6)^2$ 41. $\left(\frac{x^{8-y}}{2} + 3y^{8-x}\right)^2$ 51. $(4m + 5n + p)^2$
32. $(a^x - b^y)^2$ 42. $\left(\frac{x^{4a}}{5} + \frac{b^{4x}y^{a+1}}{4}\right)^2$ 52. $(3x^2 + 2y^2 - 1)^2$
33. $(3x^{4a-5} + 2y^{2a+1})^2$ 43. $(x + 2y + 3z)^2$ 53. $\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b + c\right)^2$
34. $(m^{3a+6} - 4n^{3b})^2$ 44. $(3x - 2y + 1)^2$ 54. $\left(\frac{1}{6}x - y + \frac{1}{4}\right)^2$
35. $\left(3a^x + \frac{1}{2}a^{3x}b^{4y}\right)^2$ 45. $(a + 6b - 5c)^2$ 55. $\left(\frac{2}{x} + \frac{3}{y} - \frac{1}{z}\right)^2$
36. $\left(\frac{4}{5}a^{2m-1} - \frac{3}{2}b\right)^2$ 46. $(a^2 + 5a + 4)^2$ 56. $(a^x - b^y + c^z)^2$
37. $(0.6m^{2x} - 0.5n^4)^2$ 47. $(a^2 + 3a - 2)^2$ 57. $(a^{x+1} - 2a^x - a^{x-1})^2$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Binomios conjugados

Son de la forma $(a + b)(a - b)$ y su resultado es la diferencia de los cuadrados de ambas cantidades, como se ilustra en la fórmula:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Demostración

Se realiza el producto y se obtiene:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Desarrolla $(x + 6)(x - 6)$.

Solución

Ambos términos se elevan al cuadrado:

- El cuadrado del término que no cambia de signo: $(x)^2 = x^2$
- El cuadrado del término que cambia de signo: $(6)^2 = 36$

Finalmente, se realiza la diferencia y el resultado es: $x^2 - 36$

- 2 ●●● Desarrolla $(m - 4)(m + 4)$.

Solución

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$(m - 4)(m + 4) = (m)^2 - (4)^2 = m^2 - 16$$

- 3 ●●● Resuelve $(-2x^3 + 7)(-2x^3 - 7)$.

Solución

Los binomios se expresan de la siguiente manera para aplicar la fórmula:

$$(-2x^3 + 7)(-2x^3 - 7) = [(-2x^3) + 7][(-2x^3) - 7] = (-2x^3)^2 - (7)^2 = 4x^6 - 49$$

- 4 ●●● Desarrolla $\left(\frac{10}{3} - \frac{3m^4}{2}\right)\left(\frac{3m^4}{2} + \frac{10}{3}\right)$.

Solución

Se ordenan los términos y se aplica la fórmula para obtener:

$$\left(\frac{10}{3} - \frac{3m^4}{2}\right)\left(\frac{3m^4}{2} + \frac{10}{3}\right) = \left(\frac{10}{3} - \frac{3m^4}{2}\right)\left(\frac{10}{3} + \frac{3m^4}{2}\right) = \left(\frac{10}{3}\right)^2 - \left(\frac{3m^4}{2}\right)^2 = \frac{100}{9} - \frac{9m^8}{4}$$

- 5 ●●● Resuelve $(5x^{2a-3} + y^{4m})(5x^{2a-3} - y^{4m})$.

Solución

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$(5x^{2a-3} + y^{4m})(5x^{2a-3} - y^{4m}) = (5x^{2a-3})^2 - (y^{4m})^2 = 25x^{4a-6} - y^{8m}$$

Productos donde se aplican binomios conjugados

EJEMPLOS

- 1 ●●● El resultado de $(m + n - p)(m + n + p)$ es:

Solución

Los elementos de ambos factores se agrupan de la siguiente manera:

$$(m + n - p)(m + n + p) = [(m + n) - p][(m + n) + p]$$

Se aplica la fórmula para los binomios conjugados:

$$= (m + n)^2 - p^2$$

Se desarrolla el binomio y, finalmente, el resultado es:

$$= m^2 + 2mn + n^2 - p^2$$

- 2 ●●● Desarrolla $(x + y - 3)(x - y + 3)$.

Solución

El producto se expresa de la siguiente manera y se procede a aplicar el producto de binomios conjugados:

$$\begin{aligned}(x + y - 3)(x - y + 3) &= [x + (y - 3)][x - (y - 3)] \\ &= (x)^2 - (y - 3)^2 \\ &= x^2 - y^2 + 6y - 9\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $x^2 - y^2 + 6y - 9$

3 ••¿Cuál es el resultado de $(2x - 3y - z + 5)(2x - 3y + z - 5)$?

Solución

Se agrupan los términos y se aplica la fórmula para binomios conjugados:

$$\begin{aligned}(2x - 3y - z + 5)(2x - 3y + z - 5) &= [(2x - 3y) - (z - 5)][(2x - 3y) + (z - 5)] \\ &= (2x - 3y)^2 - (z - 5)^2\end{aligned}$$

Se desarrollan los binomios, se eliminan los paréntesis y se ordenan los términos:

$$\begin{aligned}&= (4x^2 - 12xy + 9y^2) - (z^2 - 10z + 25) \\ &= 4x^2 - 12xy + 9y^2 - z^2 + 10z - 25 \\ &= 4x^2 + 9y^2 - z^2 - 12xy + 10z - 25\end{aligned}$$

Finalmente, el resultado es: $4x^2 + 9y^2 - z^2 - 12xy + 10z - 25$

EJERCICIO 35

Desarrolla los siguientes productos:

1. $(x + 3)(x - 3)$

17. $\left(\frac{3}{5}m + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{5}m - \frac{1}{2}\right)$

2. $(a - 1)(a + 1)$

18. $\left(\frac{7}{6}x^3 - \frac{3}{2}\right)\left(\frac{7}{6}x^3 + \frac{3}{2}\right)$

3. $(b + 2)(b - 2)$

19. $\left(\frac{1}{3}xy - z^6\right)\left(\frac{1}{3}xy + z^6\right)$

4. $(k - 8)(k + 8)$

20. $\left(3x^2 - \frac{1}{10}\right)\left(3x^2 + \frac{1}{10}\right)$

5. $(5 - y)(5 + y)$

21. $(3a^{x-4} + b^{3x})(3a^{x-4} - b^{3x})$

6. $(9 - a)(9 + a)$

22. $(8y^{2a-3} - 4x^{4a})(4x^{4a} + 8y^{2a-3})$

7. $(m - n)(m + n)$

23. $(a + b - c)(a + b + c)$

8. $(xy - z)(xy + z)$

24. $(a - b + c)(a + b - c)$

9. $(3x + 5y)(3x - 5y)$

25. $(m + n + p)(m - n - p)$

10. $(4m - 9n)(4m + 9n)$

26. $(x + y - 3)(x + y + 3)$

11. $(2b - 3c)(3c + 2b)$

27. $(4x + 3y - z)(4x - 3y + z)$

12. $(6x^5 + 1)(6x^5 - 1)$

28. $(x^2 - xy + y^2)(x^2 + y^2 + xy)$

13. $(3m^3 - 8)(3m^3 + 8)$

29. $(m^4 - m^2 - m)(m^4 + m^2 + m)$

14. $(5x^4y + 4z)(-4z + 5x^4y)$

30. $(2x + 5y - 3z)(2x + 5y + 3z)$

15. $(9ab^4 - c^7)(9ab^4 + c^7)$

31. $(x + 2y - 1)(x + 2y + 1)$

16. $(7a^4b^3 - cd^5)(7a^4b^3 + cd^5)$

32. $\left(\frac{1}{2}m - \frac{2}{3}n - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}m + \frac{2}{3}n - \frac{1}{4}\right)$

$$33. \left(\frac{2}{5}x^2 + \frac{1}{3}xy + \frac{2}{7}y^2 \right) \left(\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{2}{7}y^2 \right)$$

$$37. (m - 2n + 3p - 5)(m + 2n - 3p - 5)$$

$$34. \left(\frac{1}{3}x^{m+1} - \frac{1}{6}x^m + \frac{1}{2}x^{m-1} \right) \left(\frac{1}{3}x^{m+1} + \frac{1}{6}x^m - \frac{1}{2}x^{m-1} \right)$$

$$38. (x - y + z - 4)(x - y - z + 4)$$

$$35. (a + b + c + d)(a + b - c - d)$$

$$39. (2x + 3y + 4z - 7)(2x + 3y - 4z + 7)$$

$$36. (x + y + z - 1)(x - y + z + 1)$$

$$40. (x - y - 3z - 5)(x - y + 3z + 5)$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Binomios con término común

Son de la forma $(x + a)(x + b)$, su resultado es un trinomio cuyo desarrollo es el cuadrado del término común, más la suma de los términos no comunes por el término común, más el producto de los no comunes.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Demostración

Se realiza el producto de los binomios:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + ax + bx + ab$$

Se agrupan los términos semejantes y se obtiene la fórmula:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a + b)x + ab$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Desarrolla $(x - 6)(x + 4)$.

Solución

Se desarrolla el procedimiento descrito:

- El cuadrado del término común: $(x)^2 = x^2$
- La suma de los términos no comunes, multiplicada por el término común: $(-6 + 4)(x) = -2x$
- El producto de los términos no comunes: $(-6)(4) = -24$

Se suman los términos anteriores y se obtiene como resultado:

$$(x - 6)(x + 4) = x^2 - 2x - 24$$

- 2 ●●● Efectúa $(m - 3)(m - 5)$.

Solución

Al aplicar la fórmula, se obtiene:

$$(m - 3)(m - 5) = m^2 + (-3 - 5)m + (-3)(-5) = m^2 - 8m + 15$$

- 3 ●●● Resuelve $(5x - 4)(5x - 2)$.

Solución

$$\begin{aligned} (5x - 4)(5x - 2) &= (5x)^2 + (-4 - 2)(5x) + (-4)(-2) \\ &= 25x^2 + (-6)(5x) + 8 \\ &= 25x^2 - 30x + 8 \end{aligned}$$

- 4 ●● Efectúa la siguiente operación: $(7-x)(7+3x)$.

Solución

El término común es 7, con la aplicación de la fórmula se obtiene:

$$(7-x)(7+3x) = (7)^2 + (-x+3x)(7) + (-x)(3x) = 49 + 14x - 3x^2$$

- 5 ●● ¿Cuál es el resultado de $(n^4+10)(n^4-8)$?

Solución

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$(n^4+10)(n^4-8) = (n^4)^2 + (10-8)n^4 + (10)(-8) = n^8 + 2n^4 - 80$$

- 6 ●● Efectúa $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\right)$.

Solución

Se aplica la fórmula y se obtiene:

$$\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{2}{3}x\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)\left(\frac{2}{3}x\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{8}$$

- 7 ●● Desarrolla $(x+y-3)(x+y+7)$.

Solución

Se agrupan los términos en común:

$$(x+y-3)(x+y+7) = [(x+y)-3][(x+y)+7]$$

Se aplica el desarrollo para el producto de binomios con término común:

$$\begin{aligned} (x+y-3)(x+y+7) &= [(x+y)-3][(x+y)+7] \\ &= (x+y)^2 + (-3+7)(x+y) + (-3)(7) \\ &= (x+y)^2 + (4)(x+y) + (-21) \\ &= x^2 + 2xy + y^2 + 4x + 4y - 21 \end{aligned}$$

- 8 ●● Desarrolla $(2m+3n-4)(2m-5n+2)$.

Solución

Se expresa el producto de la siguiente manera:

$$(2m+3n-4)(2m-5n+2) = [(2m)+(3n-4)][(2m)+(-5n+2)]$$

Al desarrollar el producto de binomios con término común, se obtiene:

$$\begin{aligned} &= (2m)^2 + (3n-4-5n+2)(2m) + (3n-4)(-5n+2) \\ &= 4m^2 + (-2n-2)(2m) + (-15n^2+6n+20n-8) \\ &= 4m^2 + (-4mn-4m) + (-15n^2+26n-8) \\ &= 4m^2 - 4mn - 4m - 15n^2 + 26n - 8 \\ &= 4m^2 - 15n^2 - 4mn - 4m + 26n - 8 \end{aligned}$$

EJERCICIO 36

Resuelve los siguientes productos:

1. $(x - 8)(x + 5)$

2. $(m + 7)(m - 4)$

3. $(x - 10)(x - 2)$

4. $(x - 6)(x - 5)$

5. $(x + 4)(x + 6)$

6. $(n - 3)(n + 4)$

7. $(x - 1)(x - 8)$

8. $(a + 3)(a - 9)$

9. $(x - 5)(x + 2)$

10. $(m - 3)(m + 8)$

11. $(2x - 6)(2x + 4)$

12. $(3m + 6)(3m - 4)$

13. $(6x - 4)(6x + 3)$

14. $(4x - 5)(4x - 2)$

15. $(1 - 3x)(2 - 3x)$

16. $(4 + 5x)(6 + 5x)$

17. $(2 - 7x)(2 + 6x)$

18. $(5 + 2x)(5 - 9x)$

19. $(x^2 - 10)(x^2 + 6)$

20. $(m^3 - 4)(m^3 - 8)$

21. $(x^4 + 6)(x^4 - 12)$

22. $(x^5 - 1)(x^5 + 2)$

23. $(a^3 - 5)(a^3 - 2)$

24. $(x^{2m-1} + 7)(x^{2m-1} - 5)$

25. $(a^2x^3 + b^4)(a^2x^3 + 2b^4)$

26. $(3x^m + 4y^n)(3x^m - 7y^n)$

27. $\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{1}{6}\right)$

28. $\left(\frac{1}{3}m + \frac{2}{5}\right)\left(\frac{1}{3}m - \frac{1}{2}\right)$

29. $\left(\frac{3}{4}y + \frac{1}{6}\right)\left(\frac{3}{4}y - \frac{5}{8}\right)$

30. $\left(-xy + \frac{5}{8}\right)\left(\frac{3}{4} - xy\right)$

31. $\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{7}y\right)\left(\frac{3}{7}y - \frac{4}{5}x\right)$

32. $\left(\frac{6}{5}x^2 - \frac{1}{4}y^2\right)\left(\frac{6}{5}x^2 + \frac{1}{3}y^2\right)$

33. $(a + b + 3)(a + b + 4)$

34. $(a - 2b + 1)(a - 2b + 5)$

35. $(x - y + 3z)(x - y - 7z)$

36. $(2x + y + 2)(2x + y - 1)$

37. $(m^2 + n^2 - 5)(m^2 + n^2 + 9)$

38. $(a + b - c)(a - b - 3c)$

39. $(x + 3y - 4z)(x - 2y + z)$

40. $(a + 5b + c)(a - 5b + c)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cubo de un binomio

Es de la forma $(a + b)^3$, su desarrollo es un polinomio de cuatro términos al que se llama cubo perfecto y su desarrollo es el cubo del primer término, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Demostración

La expresión $(a + b)^3$ es equivalente al producto $(a + b)^2(a + b)$, entonces:

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)^2(a + b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b) \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Desarrolla $(m + 5)^3$.

Solución

Se obtiene cada uno de los términos que conforman al cubo perfecto:

- El cubo del primer término: $(m)^3 = m^3$
- El triple del cuadrado del primero por el segundo: $3(m)^2(5) = 15m^2$
- El triple del primero por el cuadrado del segundo: $3(m)(5)^2 = 3(m)(25) = 75m$
- El cubo del segundo: $(5)^3 = 125$

Estos resultados se suman y se obtiene:

$$(m + 5)^3 = m^3 + 15m^2 + 75m + 125$$

- 2 •• Desarrolla el siguiente binomio $(x - 4)^3$:

Solución

El binomio se expresa de la siguiente manera: $(x - 4)^3 = (x + (-4))^3$, se obtiene cada uno de los términos del cubo perfecto:

- El cubo del primer término: $(x)^3 = x^3$
- El triple del cuadrado del primero por el segundo: $3(x)^2(-4) = -12x^2$
- El triple del primero por el cuadrado del segundo: $3(x)(-4)^2 = 3(x)(16) = 48x$
- El cubo del segundo término: $(-4)^3 = -64$

Finalmente, el desarrollo es:

$$(x - 4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$$

- 3 •• Desarrolla $(-2m - 3n)^3$.

Solución

El binomio se representa como: $(-2m - 3n)^3 = [(-2m) + (-3n)]^3$, se aplica la regla general:

$$\begin{aligned}(-2m - 3n)^3 &= (-2m)^3 + 3(-2m)^2(-3n) + 3(-2m)(-3n)^2 + (-3n)^3 \\ &= (-8m^3) + 3(4m^2)(-3n) + 3(-2m)(9n^2) + (-27n^3) \\ &= -8m^3 - 36m^2n - 54mn^2 - 27n^3\end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

El desarrollo del cubo de la diferencia de dos cantidades se obtiene con la fórmula:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Al utilizar la fórmula los términos se sustituyen con signo positivo.

4 ••• ¿Cuál es el resultado de $(3x^4 - 2y^3)^3$?

Solución

Se aplica la fórmula y se determina que:

$$\begin{aligned}(3x^4 - 2y^3)^3 &= (3x^4)^3 - 3(3x^4)^2(2y^3) + 3(3x^4)(2y^3)^2 - (2y^3)^3 \\ &= 27x^{12} - 3(9x^8)(2y^3) + 3(3x^4)(4y^6) - 8y^9 \\ &= 27x^{12} - 54x^8y^3 + 36x^4y^6 - 8y^9\end{aligned}$$

EJERCICIO 37

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

1. $(x - 1)^3$

9. $(2x + 1)^3$

17. $(3m^4 - 4m^3n)^3$

2. $(m + 6)^3$

10. $(3a - 4)^3$

18. $\left(x + \frac{1}{3}\right)^3$

3. $(x - 2)^3$

11. $(2x + 3)^3$

19. $\left(x - \frac{1}{2}\right)^3$

4. $(a + 10)^3$

12. $(1 - 4m)^3$

20. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{4}\right)^3$

5. $(n - 7)^3$

13. $(3x - 4y)^3$

21. $\left(\frac{3}{5}x + \frac{4}{3}y\right)^3$

6. $(x + 3)^3$

14. $(5m^2 + 2n^5)^3$

22. $\left(\frac{1}{2}a - \frac{3}{4}b\right)^3$

7. $(1 - x)^3$

15. $(3x^3y - 2z^4)^3$

23. $\left(\frac{1}{3}x^4 + y\right)^3$

8. $(10 - m)^3$

16. $(4x^2 + 2xy)^3$

24. $(2x^{2a-3} - 3y^{4a+1})^3$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicaciones que se resuelven con la aplicación de productos notables

Se utiliza para resolver una multiplicación de polinomios, siempre que las características de los factores permitan aplicar las reglas de los productos notables. Se agrupan las expresiones y se desarrolla el producto notable que corresponda a las características de los mismos; con los factores resultantes se aplica el mismo procedimiento hasta obtener el resultado.

EJEMPLOS

- 1 ●● Desarrolla el siguiente producto: $(x + 2)(x - 2)(x^2 + 3)$.

Solución

Se eligen los factores $(x + 2)(x - 2)$, los que se resuelven como un producto de binomios conjugados:

$$(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$$

Entonces el producto inicial se representa como:

$$(x + 2)(x - 2)(x^2 + 3) = (x^2 - 4)(x^2 + 3)$$

Por último, se aplica el producto de binomios con término común:

$$\begin{aligned}(x^2 - 4)(x^2 + 3) &= (x^2)^2 + (-4 + 3)(x^2) + (-4)(3) \\ &= x^4 - x^2 - 12\end{aligned}$$

Por tanto: $(x + 2)(x - 2)(x^2 + 3) = x^4 - x^2 - 12$

- 2 ●● Desarrolla el siguiente producto: $(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - 2)$.

Solución

De acuerdo con la elección de los factores es como se procede a aplicar el producto notable, en este caso reagruparemos los factores de la siguiente manera:

$$(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$$

Al desarrollar mediante binomios conjugados, se obtiene:

$$(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1 \qquad (x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$$

La expresión se transforma en:

$$(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2) = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$$

Por último se aplican binomios con término común:

$$\begin{aligned}&= (x^2)^2 + (-1 - 4)x^2 + (-1)(-4) \\ &= x^4 - 5x^2 + 4\end{aligned}$$

Por tanto: $(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - 2) = x^4 - 5x^2 + 4$

- 3 ●● Resuelve el siguiente producto: $(x + 3)^2(x - 3)^2$.

Solución

Se desarrollan los cuadrados de los binomios:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9; \quad (x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

Luego:

$$(x + 3)^2(x - 3)^2 = (x^2 + 6x + 9)(x^2 - 6x + 9) = (x^2 + 9 + 6x)(x^2 + 9 - 6x)$$

Al aplicar binomios conjugados se determina que:

$$\begin{aligned}(x^2 + 9 + 6x)(x^2 + 9 - 6x) &= [(x^2 + 9)^2 - (6x)^2] = (x^2)^2 + 2(x^2)(9) + (9)^2 - 36x^2 \\ &= x^4 + 18x^2 + 81 - 36x^2 \\ &= x^4 - 18x^2 + 81\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $x^4 - 18x^2 + 81$

EJERCICIO 38

Realiza las siguientes multiplicaciones aplicando productos notables:

1. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 2)$
2. $(m + 8)(m - 8)(m + 1)(m - 1)$
3. $(3x - 5)(3x + 2)(9x^2 - 9x - 10)$
4. $(5x - 6)^2 (5x + 6)^2$
5. $(m + 2)^3 (m - 2)^3$
6. $(-x - 6)^2 (x^2 - 12x + 36)$
7. $(n^2 - 1)(n^2 + 7)(n^4 - 6n^2 + 7)$
8. $(x^2 + y)^2 (x^2 - y)^2 (x^4 + y^2)^2$
9. $(2m + 6)(2m - 8)(4m^2 + 3m + 1)$
10. $(9 - 6x^3)(6x^3 + 9)(81 + 36x^6)$
11. $(x - 4)(x + 5)(x + 4)(x - 5)$
12. $\left(\frac{2}{3}x^4 - \frac{1}{5}y^5\right)^2 \left(\frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{5}y^5\right)^2$
13. $[(2x - y)(2x + y)(4x^2 + y^2)]^2$
14. $(m^2 - m - 1)(m^2 + m + 1)$
15. $(x - y)(x^2 + y^2)(x + y)$
16. $(m - 2)(m^2 - 4)^2 (m + 2)$
17. $(x + y)(x - y)(x^2 + y^2)(x^4 - y^4)$
18. $(x + 1)(x - 3)(x - 1)(x + 3)$
19. $(m^4 + 5)(m - 2)(m^2 + 4)(m + 2)$
20. $[(n + 2)(n - 2)(n^2 + 4)]^3$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 4

FACTORIZACIÓN

Reseña HISTÓRICA



Pierre de Fermat

Matemático francés quien nació en Beaumont de Lomagne y falleció en Toulouse. Fermat participó con Pascal en la creación de la teoría matemática de la probabilidad; Descartes y Fermat inventaron la geometría analítica, cada uno por su lado. Si todas estas aportaciones de primera categoría no son suficientes para ponerlo a la cabeza de sus contemporáneos en la matemática pura, podemos preguntarnos: ¿quién hizo más? Fermat era creador innato. Era también, en el estricto sentido de la palabra, en lo que se refiere a su ciencia de la matemática, un aficionado. Sin duda es uno de los más grandes aficionados en la historia de la ciencia, y quizá "sea el primero". La vida de Fermat fue tranquila y laboriosa, pues tuvo una extraordinaria suerte.

Pierre de Fermat
(1601-1665 d.C.)

Definición

Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores; éstos se presentan en la forma más simple.

Factor común

Es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Factoriza: $x^6 - x^5 + x^2$.

Solución

Para encontrar el factor común se toma la letra que se repite y de menor exponente (x^2), después cada uno de los términos de la expresión algebraica se divide entre el factor común:

$$\frac{x^6}{x^2} = x^4$$

$$-\frac{x^5}{x^2} = -x^3$$

$$\frac{x^2}{x^2} = 1$$

Los resultados se expresan de la siguiente manera:

$$x^6 - x^5 + x^2 = x^2(x^4 - x^3 + 1)$$

- 2 ●● Factoriza: $16a^6b^7c - 12a^5b^2c^3 + 20a^3b^{10}$.

Solución

Se busca el factor común de los coeficientes, que es el máximo común divisor de ellos y también se busca el factor común de las literales:

$$\text{MCD}(16, 12, 20) = 4$$

$$\text{Factor común literal} = a^3b^2$$

Se realizan las divisiones término a término y el resultado de la factorización es:

$$16a^6b^7c - 12a^5b^2c^3 + 20a^3b^{10} = 4a^3b^2(4a^3b^5c - 3a^2c^3 + 5b^8)$$

- 3 ●● Obtén la factorización de la expresión: $18x^2 - 12x + 54$.

Solución

El máximo común divisor de los coeficientes es 6 y no existe un factor común literal, por tanto, la expresión tiene sólo un factor común numérico y se expresa como:

$$18x^2 - 12x + 54 = 6(3x^2 - 2x + 9)$$

- 4 ●● Factoriza: $(2a - 3b)^2(5a - 7b)^3 - (2a - 3b)^3(5a - 7b)^2$.

Solución

En esta expresión el factor común está compuesto por binomios, por consiguiente, se toma de cada uno de ellos el de menor exponente y se realiza la factorización de la siguiente manera:

$$(2a - 3b)^2(5a - 7b)^3 - (2a - 3b)^3(5a - 7b)^2 = (2a - 3b)^2(5a - 7b)^2[(5a - 7b) - (2a - 3b)]$$

Se reducen los términos semejantes del último factor:

$$\begin{aligned} &= (2a - 3b)^2 (5a - 7b)^2 [5a - 7b - 2a + 3b] \\ &= (2a - 3b)^2 (5a - 7b)^2 [3a - 4b] \end{aligned}$$

Finalmente, el resultado de la factorización es: $(2a - 3b)^2 (5a - 7b)^2 [3a - 4b]$

EJERCICIO 39

Factorizar las siguientes expresiones:

1. $a^2 + a$
2. $a^3b^2 - 2a^3b$
3. $a^4 + a^3 - a^2$
4. $18x^5 + 30x^4$
5. $48x^2 - 12x^3 - 24x^4$
6. $25b^2 + 35b^4 - 45b^5$
7. $11ax - 121a^2x + 33a^3$
8. $9a^5b - 12a^2b^3 + 15ab^2 - 18a^3b^4$
9. $9x^2 + 6x + 3$
10. $4x^4 - 8x^3 + 12x^2$
11. $6x^2 - 6xy - 6x$
12. $14x^2y^2 - 28x^3 + 56x^4$
13. $34ax^2 + 51a^2y - 68ay^2$
14. $55m^2n^3x + 110m^2n^3x^2 - 220m^2y^3$
15. $25x^7 - 10x^5 + 15x^3 - 5x^2$
16. $9a^2 - 12ab + 15a^3b^2 - 24ab^3$
17. $12m^2n + 24m^3n^2 - 36m^4n + 48m^5n^4$
18. $3a^2b + 6a^3b^2 - 5a^4b^3 + 8a^5b^4 + 4a^6b^5$
19. $16x^3y^2 - 8x^4y - 24x^2y - 40x^2y^3$
20. $100a^2b^3c - 150ab^2c^2 + 50ab^3c^3 - 200abc^2$
21. $93a^3x^2y - 62a^2x^3y^2 - 124a^2x$
22. $6x(3x - 1)^2 + 2x^2(1 - 3x)^2$
23. $9(x + 1) - 3(x + 1)^2$
24. $x^2(x + 2) - x(x + 2)$
25. $4x^2(2x - 5)^2 + 8x^2(2x - 5)$
26. $(2x - 1)(x + 4) - (2x - 1)(3x + 1)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Factor común por agrupación de términos

Se agrupan los términos que tengan algún factor en común, de tal modo que la expresión restante pueda factorizarse como se muestra en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

1. ●● Factoriza: $am + bm + a^2 + ab$.

Solución

Se agrupan los términos y de los primeros se factoriza “m” y de los segundos “a”.

$$am + bm + a^2 + ab = (am + bm) + (a^2 + ab) = m(a + b) + a(a + b)$$

La última expresión se vuelve a factorizar tomando como factor común el binomio $a + b$ y se obtiene como resultado:

$$= (a + b)(m + a)$$

2 ••• ¿Cuál es el resultado de factorizar $6ax + 3a^2 - 4bx - 2ab$?

Solución

Se agrupan los términos y se buscan los respectivos factores comunes de cada uno para poder factorizarlos y obtener como resultado:

$$\begin{aligned} 6ax + 3a^2 - 4bx - 2ab &= (6ax + 3a^2) + (-4bx - 2ab) = 3a(2x + a) - 2b(2x + a) \\ &= (2x + a)(3a - 2b) \end{aligned}$$

3 ••• Factoriza: $6a^2x + 4ab + 2a - 3abx - 2b^2 - b$.

Solución

Se repiten los mismos pasos que en los ejemplos anteriores y se obtiene:

$$\begin{aligned} 6a^2x + 4ab + 2a - 3abx - 2b^2 - b &= (6a^2x + 4ab + 2a) + (-3abx - 2b^2 - b) \\ &= 2a(3ax + 2b + 1) - b(3ax + 2b + 1) \\ &= (3ax + 2b + 1)(2a - b) \end{aligned}$$

EJERCICIO 40

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $m^2 + mn + mx + nx$
2. $3x^3 - 1 - x^2 + 3x$
3. $ax - bx + ay - by$
4. $2y^3 - 6ay^2 - y + 3a$
5. $am - 2bm - 3an + 6bn$
6. $4a^2x - 5a^2y + 15by - 12bx$
7. $m^2p^2 - 3np^2 + m^2z^2 - 3nz^2$
8. $5m^2n + 5mp^2 + n^2p^2 + mn^3$
9. $3a - 2b - 2by^4 + 3ay^4$
10. $2mx^4 + 3nx^4 + 10m + 15n$
11. $bm^2 + by^2 - cm^2 - cy^2$
12. $x^3 - 15 - 5x + 3x^2$
13. $3bz - by - 9mz + 3my$
14. $a^3 + a^2 + a + 1$
15. $1 + 2a - 3a^2 - 6a^3$
16. $3x^3 - 7x^2 + 3x - 7$
17. $4a - 1 - 4ab + b$
18. $18m^3 + 12m^2 - 15m - 10$
19. $x^2yz - xz^2m + xy^2m - yzm^2$
20. $p^3t^3 + mn^2p^2t + m^2npt^2 + m^3n^3$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Diferencia de cuadrados

La diferencia de cuadrados es de la forma $a^2 - b^2$ y su factorización es:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Lo que da como resultado el producto de binomios conjugados.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Factoriza la expresión: $x^2 - 9$.

Solución

Se extrae la raíz cuadrada del primer y segundo términos; los resultados se acomodan como se indica en la fórmula.

$$\sqrt{x^2} = x \quad ; \quad \sqrt{9} = 3$$

Finalmente, la factorización es: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$

- 2 •• Factoriza: $\frac{16}{9}x^2 - \frac{1}{25}$.

Solución

Se aplica la fórmula y se obtiene como resultado:

$$\frac{16}{9}x^2 - \frac{1}{25} = \left(\frac{4}{3}x + \frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{3}x - \frac{1}{5}\right)$$

- 3 •• ¿Cuál es el resultado de factorizar $x^{2a-4} - y^{6b}$?

Solución

Se expresan los exponentes de la siguiente manera:

$$x^{2a-4} - y^{6b} = x^{2(a-2)} - y^{2(3b)}$$

Se extraen las raíces cuadradas de ambos términos:

$$\sqrt{x^{2(a-2)}} = x^{a-2} \qquad \sqrt{y^{2(3b)}} = y^{3b}$$

Finalmente, se obtiene:

$$x^{2a-4} - y^{6b} = (x^{a-2} + y^{3b})(x^{a-2} - y^{3b})$$

- 4 •• Factoriza la expresión: $(2x + 3)^2 - (x - 1)^2$.

Solución

Se extrae la raíz cuadrada de cada uno de los términos:

$$\sqrt{(2x + 3)^2} = 2x + 3 \qquad \sqrt{(x - 1)^2} = x - 1$$

Se sustituyen las raíces obtenidas en la fórmula:

$$(2x + 3)^2 - (x - 1)^2 = [(2x + 3) + (x - 1)][(2x + 3) - (x - 1)]$$

Se reducen los términos semejantes de cada uno de los factores y se obtiene como resultado:

$$\begin{aligned} &= [2x + 3 + x - 1][2x + 3 - x + 1] \\ &= [3x + 2][x + 4] \end{aligned}$$

EJERCICIO 41

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. $x^2 - 1$ | 11. $x^6 - 36$ | 21. $1 - x^{2a}$ |
| 2. $x^2 - 49$ | 12. $16a^4b^6 - c^6$ | 22. $-n^{8x+2y} + m^{6x-4y}$ |
| 3. $81 - x^2$ | 13. $x^2 - \frac{1}{4}$ | 23. $16x^{6a} - 49y^{2b}$ |
| 4. $16x^2 - 9$ | 14. $x^2 - \frac{4}{81}$ | 24. $(x-1)^2 - (y-3)^2$ |
| 5. $a^4 - b^4$ | 15. $x^2 - \frac{16}{49}$ | 25. $(2x+1)^2 - (y+5)^2$ |
| 6. $x^4 - 64$ | 16. $x^4 - \frac{1}{16}$ | 26. $(x-1)^2 - 16y^2$ |
| 7. $100 - 16x^2$ | 17. $49x^2 - \frac{16}{25}$ | 27. $4(3x-2)^2 - 9(x-1)^2$ |
| 8. $36x^2 - 1$ | 18. $x^{6a} - y^{4b}$ | 28. $-(x+2y)^2 + 16(x+y)^2$ |
| 9. $4 - 25x^2$ | 19. $a^{2x+6} - 9b^{6y}$ | 29. $25(4x-3)^2 - 9(2x+1)^2$ |
| 10. $4a^4 - 9b^2c^2$ | 20. $m^{4a+8} - 25$ | 30. $49x^4 - 4(x^2 - 3x)^2$ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Trinomio cuadrado perfecto

Se conoce así a toda expresión de la forma:

$$a^2 \pm 2ab + b^2$$

Pasos para factorizar un trinomio cuadrado perfecto

1. Para factorizar esta expresión, se debe verificar que los términos se encuentren ordenados con respecto a los exponentes de mayor a menor o viceversa.
2. Se extraen las raíces cuadradas de los términos extremos (primer y último términos):

$$\sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{b^2} = b$$

3. Para comprobar que la expresión es un trinomio cuadrado perfecto, se realiza el doble producto de las raíces:

$$\text{Comprobación} = 2ab$$

4. Si el resultado del producto es igual al segundo término del trinomio, entonces éste es cuadrado perfecto y su factorización es igual al cuadrado de una suma o diferencia de las raíces cuadradas de los términos extremos.

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1. Factoriza la expresión: $x^2 + 6x + 9$.

Solución

Se obtienen las raíces cuadradas y se comprueba que el trinomio es cuadrado perfecto:

$$\sqrt{x^2} = x$$

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\text{Comprobación} = 2(x)(3) = 6x$$

Al tomar el signo del segundo término, la factorización es:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

2 ●● Factoriza: $4x^2 + 9y^2 - 12xy$.

Solución

Se ordenan los términos de la siguiente manera:

$$4x^2 + 9y^2 - 12xy = 4x^2 - 12xy + 9y^2$$

Se extraen las raíces de los términos extremos y se verifica que el trinomio es cuadrado perfecto:

$$\sqrt{4x^2} = 2x$$

$$\sqrt{9y^2} = 3y$$

$$\text{Comprobación} = 2(2x)(3y) = 12xy$$

Finalmente, el resultado de la factorización es:

$$4x^2 + 9y^2 - 12xy = 4x^2 - 12xy + 9y^2 = (2x - 3y)^2$$

3 ●● Factoriza la siguiente expresión: $(m+n)^2 + (m+n) + \frac{1}{4}$.

Solución

Se obtienen las raíces de los extremos y se comprueba el doble producto:

$$\sqrt{(m+n)^2} = m+n$$

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Comprobación} = 2(m+n)\left(\frac{1}{2}\right) = m+n$$

Por tanto, la factorización de la expresión propuesta es:

$$(m+n)^2 + (m+n) + \frac{1}{4} = \left(m+n + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(m+n + \frac{1}{2}\right)^2$$

4 ●● Factoriza la expresión: $3a - 2\sqrt{15ab} + 5b$.

Solución

Las raíces de los extremos y la comprobación de que la expresión es un trinomio cuadrado perfecto es:

$$\sqrt{3a} \quad \text{y} \quad \sqrt{5b}$$

$$\text{Comprobación} = 2(\sqrt{3a})(\sqrt{5b}) = 2\sqrt{(3a)(5b)} = 2\sqrt{15ab}$$

Por tanto:

$$3a - 2\sqrt{15ab} + 5b = (\sqrt{3a} - \sqrt{5b})^2$$

5 ●● Factoriza $x^{\frac{1}{4}} + 4x^{\frac{1}{8}} + 4$.

Solución

Se obtienen las raíces de los extremos y se comprueba:

$$\sqrt{x^{\frac{1}{4}}} = x^{\frac{1}{(4)(2)}} = x^{\frac{1}{8}}$$

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\text{Comprobación} = 2\left(x^{\frac{1}{8}}\right)(2) = 4x^{\frac{1}{8}}$$

Por consiguiente, el trinomio es cuadrado perfecto y su factorización es:

$$x^{\frac{1}{4}} + 4x^{\frac{1}{8}} + 4 = \left(x^{\frac{1}{8}} + 2\right)^2$$

EJERCICIO 42

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $a^2 + 8a + 16$

2. $m^2 - 10m + 25$

3. $n^2 - 8n + 16$

4. $x^2 - 6x + 9$

5. $x^2 + 12x + 36$

6. $9a^2 - 30a + 25$

7. $36 + 121c^2 - 132c$

8. $16a^2 + 24ab + 9b^2$

9. $4a^2 - 20ab + 25b^2$

10. $9a^2 + 6ab + b^2$

11. $4a^2 - 12ab + 9b^2$

12. $a^2 - 24x^2a^3 + 144x^4a^4$

13. $100a^4 - 60a^2b + 9b^2$

14. $a^8 + 36b^2c^2 + 12a^4bc$

15. $121 + 198a^6 + 81a^{12}$

16. $49x^6 - 70ax^3y^2 + 25a^2y^4$

17. $400a^{10} + 40a^5 + 1$

18. $x^8 + 18x^4 + 81$

19. $\frac{y^2}{4} - yz + z^2$

20. $1 + \frac{2}{3}p + \frac{p^2}{9}$

21. $x^4 - x^2y^2 + \frac{y^4}{4}$

22. $\frac{1}{25} + \frac{25}{36}b^4 - \frac{b^2}{3}$

23. $16m^6 - 2m^3n^2 + \frac{n^4}{16}$

24. $9(a+x)^2 - 12(a+x) + 4$

25. $4(1+m)^2 - 4(1+m)(n-1) + (n-1)^2$

26. $9(a-b)^2 + 12(a-b)(a+b) + 4(a+b)^2$

27. $(m+n)^2 - 2(m+n)(m-n) + (m-n)^2$

28. $4a^2 - 4a(b-a) + (b-a)^2$

29. $(m+a)^2 - 2(m+a)(a+b) + (a+b)^2$

30. $x + 2\sqrt{2xy} + 2y$

31. $ax + 4\sqrt{ax} + 4$

32. $a^3 - 10a^{\frac{3}{2}} + 25$

33. $x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 9$

34. $16x^{\frac{1}{2}} - 8x^{\frac{1}{4}} + 1$

35. $m^{\frac{2}{3}} + 4m^{\frac{1}{3}} + 4$

36. $\sqrt[3]{m^2} - 6\sqrt[3]{m} + 9$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$

Esta expresión resulta del producto de binomios con término común. Para factorizarla se realizan los pasos aplicados en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Factoriza la expresión: $x^2 + 11x + 24$.

Solución

Se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático y se coloca el resultado en ambos factores:

$$x^2 + 11x + 24 = (x \quad)(x \quad)$$

Se coloca el signo del segundo término ($+11x$) en el primer factor y se multiplica el signo del segundo término por el del tercer término $(+)(+) = +$ para obtener el signo del segundo factor:

$$x^2 + 11x + 24 = (x + \quad)(x + \quad)$$

Al ser los signos de los factores iguales, se buscan dos cantidades cuyo producto sea igual al tercer término (24) y cuya suma sea igual a 11; estos números son 8 y 3, que se colocan en el primer factor, el mayor, y en el segundo factor, el menor:

$$x^2 + 11x + 24 = (x + 8)(x + 3)$$

Finalmente, la factorización es: $(x + 8)(x + 3)$

- 2 ●● Factoriza la expresión: $m^2 - 13m + 30$.

Solución

La raíz cuadrada del término cuadrático es “ m ”; el primer factor va acompañado del signo del segundo término ($-13m$) y el segundo factor va con el signo que resulta del producto de los signos del segundo y tercer términos $(-)(+) = -$

$$m^2 - 13m + 30 = (m - \quad)(m - \quad)$$

Se buscan dos cantidades que multiplicadas den 30 y sumadas 13, estas cantidades son 10 y 3, se acomodan de la siguiente forma y el resultado de la factorización es:

$$m^2 - 13m + 30 = (m - 10)(m - 3)$$

Cuando los signos de los factores son iguales (positivos o negativos), los números buscados se suman (ejemplos 1 y 2), pero si los signos de los factores son diferentes, entonces los números buscados se restan (ejemplos siguientes).

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Factoriza: $x^2 - 18 - 7x$.

Solución

Se ordenan los términos en forma descendente con respecto a los exponentes y se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático:

$$x^2 - 7x - 18 = (x \quad)(x \quad)$$

En el primer factor se coloca el signo del término lineal $(-7x)$ y en el segundo se coloca el signo que resulta de multiplicar los signos del término lineal $(-7x)$ y el independiente (-18)

$$x^2 - 7x - 18 = (x - \quad)(x + \quad)$$

Se buscan dos números cuyo producto sea igual a 18 y cuya resta sea 7. En este caso los números que cumplen esta condición son 9 y 2; es importante señalar que el número mayor va en el primer factor y el menor en el segundo.

$$x^2 - 7x - 18 = (x - 9)(x + 2)$$

- 2 ●● Factoriza la expresión: $x^4 - x^2 - 6$.

Solución

Se extrae la raíz cuadrada del primer término, se escriben los signos y se buscan dos números que al multiplicarse den 6 y al restarse 1 para que la expresión factorizada sea:

$$x^4 - x^2 - 6 = (x^2 - 3)(x^2 + 2)$$

- 3 ●● Factoriza la expresión: $x^2 + xy - 20y^2$.

Solución

Después de extraer la raíz cuadrada, acomodar los signos y buscar los números, la factorización es:

$$x^2 + xy - 20y^2 = (x + 5y)(x - 4y)$$

- 4 ●● Factoriza la expresión: $21 - 4x - x^2$.

Solución

Se ordena el trinomio y se factoriza el signo del término cuadrático:

$$21 - 4x - x^2 = -x^2 - 4x + 21 = -(x^2 + 4x - 21)$$

Al factorizar la última expresión:

$$-(x^2 + 4x - 21) = -(x + 7)(x - 3)$$

Se multiplica el segundo factor por el signo negativo y se ordena para que el resultado sea:

$$-(x + 7)(x - 3) = (x + 7)(-x + 3) = (x + 7)(3 - x)$$

- 5 ●● Factoriza la expresión: $5 + 4a^{3n} - a^{6n}$.

Solución

Se ordenan los términos y se factoriza el signo negativo:

$$5 + 4a^{3n} - a^{6n} = -a^{6n} + 4a^{3n} + 5 = -(a^{6n} - 4a^{3n} - 5)$$

La expresión encerrada en el paréntesis se factoriza al igual que las anteriores:

$$-(a^{6n} - 4a^{3n} - 5) = -(a^{3n} - 5)(a^{3n} + 1)$$

Se multiplica el signo por los términos del primer factor y el resultado de la factorización es:

$$-(a^{3n}-5)(a^{3n}+1)=(-a^{3n}+5)(a^{3n}+1)=(5-a^{3n})(a^{3n}+1)$$

6 ●● Factoriza: $(2x+3)^2-3(2x+3)-28$.

Solución

Se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático y se realizan los procedimientos descritos en los ejemplos anteriores para obtener como resultado:

$$\begin{aligned}(2x+3)^2-3(2x+3)-28 &= ((2x+3)-7)((2x+3)+4) \\ &= (2x+3-7)(2x+3+4) = (2x-4)(2x+7) \\ &= 2(x-2)(2x+7)\end{aligned}$$

EJERCICIO 43

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. x^2+3x+2 | 21. y^4-6y^2+8 | 41. $24-5x-x^2$ |
| 2. $m^2-11m+30$ | 22. n^4-20n^2+64 | 42. $12+x-x^2$ |
| 3. $n^2-7n+12$ | 23. a^4-37a^2+36 | 43. $40-3x-x^2$ |
| 4. $y^2-15y+56$ | 24. x^4-x^2-90 | 44. $42-x^2+x$ |
| 5. x^2+7x+6 | 25. $a^2b^2+ab-12$ | 45. $16+6(3x)-(3x)^2$ |
| 6. $x^2+7x+12$ | 26. $(5y)^2+13(5y)+42$ | 46. $9-8(2x)-(2x)^2$ |
| 7. $a^2+10a+24$ | 27. y^6-5y^3-14 | 47. $77-4(8x)-(8x)^2$ |
| 8. $b^2-7b+10$ | 28. $m^2-4mn-21n^2$ | 48. $143+2(5x)-(5x)^2$ |
| 9. $m^2-9m+20$ | 29. $5+4b-b^2$ | 49. $x^{2a}-13x^a+36$ |
| 10. y^2+4y+3 | 30. $z^{10}+z^5-20$ | 50. $b^{4x}+b^{2x}-72$ |
| 11. x^2-5x+4 | 31. $y^4+7xy^2-60x^2$ | 51. $y^{6a}+65y^{3a}+64$ |
| 12. n^2+6n+8 | 32. $(a-b)^2+5(a-b)-24$ | 52. $2-x^{4a}-x^{8a}$ |
| 13. $a^2-16a-36$ | 33. $x^4y^4-2x^2y^2-99$ | 53. $45+4x^{a+2}-x^{2(a+2)}$ |
| 14. y^2+y-30 | 34. $m^4n^4+m^2n^2-132$ | 54. $(x+1)^2-12(x+1)+32$ |
| 15. $x^2-18-7x$ | 35. $n^2-34n+288$ | 55. $(2x-7)^2-3(2x-7)-88$ |
| 16. $x^2-18xy+80y^2$ | 36. $y^2+3y-550$ | 56. $(5x+y)^2+(5x+y)-42$ |
| 17. $a^2-5ab-50b^2$ | 37. $c^2-22c-968$ | 57. $(6a+5)^2-15(6a+5)+50$ |
| 18. $m^2-7mn-30n^2$ | 38. $a^2+33a+252$ | 58. $22-9(x+3y)-(x+3y)^2$ |
| 19. $x^2+xy-56y^2$ | 39. $x^2+44x+363$ | 59. $24+5(1-4x)-(1-4x)^2$ |
| 20. m^4+3m^2-4 | 40. $t^2-99t+2\,430$ | 60. $10y^2-3y(x-2y)-(x-2y)^2$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

En este trinomio el coeficiente del término cuadrático es diferente de uno.

EJEMPLOS

- 1 ●● Factoriza la expresión: $6x^2 - 7x - 3$.

Solución

Se ordenan los términos según la forma $ax^2 + bx + c$, se multiplica y se divide por el coeficiente del término cuadrático, en el caso del segundo término sólo se deja indicada la multiplicación.

$$\frac{6(6x^2 - 7x - 3)}{6} = \frac{36x^2 - 7(6x) - 18}{6} = \frac{(6x)^2 - 7(6x) - 18}{6}$$

La expresión del numerador se factoriza como un trinomio de la forma $x^2 + bx + c$.

$$\frac{(6x)^2 - 7(6x) - 18}{6} = \frac{(6x - 9)(6x + 2)}{6}$$

Se obtiene el factor común de cada binomio y se simplifica la fracción:

$$\frac{3(2x - 3)2(3x + 1)}{6} = \frac{6(2x - 3)(3x + 1)}{6} = (2x - 3)(3x + 1)$$

Finalmente, la factorización de $6x^2 - 7x - 3$ es $(2x - 3)(3x + 1)$

- 2 ●● Factoriza: $3x^2 - 5x - 2$.

Solución

Se multiplica y divide la expresión por 3, para que se transforme el numerador en una expresión de la forma: $x^2 + bx + c$

$$3x^2 - 5x - 2 = \frac{3(3x^2 - 5x - 2)}{3} = \frac{9x^2 - 5(3x) - 6}{3} = \frac{(3x)^2 - 5(3x) - 6}{3}$$

Se factoriza la expresión y se simplifica para obtener como resultado de la factorización:

$$= \frac{(3x - 6)(3x + 1)}{3} = \frac{3(x - 2)(3x + 1)}{3} = (x - 2)(3x + 1)$$

Por consiguiente: $3x^2 - 5x - 2 = (x - 2)(3x + 1)$

- 3 ●● Factoriza la siguiente expresión: $6a^2x^2 + 5ax - 21$.

Solución

Se aplican los pasos descritos en los ejemplos anteriores y se obtiene:

$$\begin{aligned} 6a^2x^2 + 5ax - 21 &= \frac{6(6a^2x^2 + 5ax - 21)}{6} = \frac{36a^2x^2 + 5(6ax) - 126}{6} = \frac{(6ax)^2 + 5(6ax) - 126}{6} \\ &= \frac{(6ax + 14)(6ax - 9)}{6} = \frac{2(3ax + 7)3(2ax - 3)}{6} = \frac{6(3ax + 7)(2ax - 3)}{6} = (3ax + 7)(2ax - 3) \end{aligned}$$

Finalmente, el resultado de la factorización es: $6a^2x^2 + 5ax - 21 = (3ax + 7)(2ax - 3)$

- 4 ●● Factoriza la siguiente expresión: $5 + 11x - 12x^2$.

Solución

Se ordenan los términos y se factoriza el signo negativo:

$$5 + 11x - 12x^2 = -12x^2 + 11x + 5 = -(12x^2 - 11x - 5)$$

Se realiza la factorización y se obtiene:

$$\begin{aligned} &= -\frac{12(12x^2 - 11x - 5)}{12} = -\frac{144x^2 - 11(12x) - 60}{12} = -\frac{(12x)^2 - 11(12x) - 60}{12} \\ &= -\frac{(12x - 15)(12x + 4)}{12} = -\frac{3(4x - 5)4(3x + 1)}{12} = -\frac{12(4x - 5)(3x + 1)}{12} = -(4x - 5)(3x + 1) \end{aligned}$$

Se multiplica el signo por el primer factor y se ordenan los términos:

$$-(4x - 5)(3x + 1) = (-4x + 5)(3x + 1) = (5 - 4x)(3x + 1)$$

Finalmente, el resultado de la factorización es: $(5 - 4x)(3x + 1)$

Por agrupación de términos

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Factoriza el trinomio: $6x^2 + 13x + 5$.

Solución

Se multiplica el coeficiente del primer término por el término independiente: $(6)(5) = 30$

Se buscan dos números que multiplicados den 30 y sumados 13, en este caso los números son 10 y 3, por tanto, el segundo término del trinomio se expresa como: $13x = 10x + 3x$ y se procede a factorizar agrupando términos:

$$6x^2 + 13x + 5 = 6x^2 + 10x + 3x + 5 = 2x(3x + 5) + 1(3x + 5) = (3x + 5)(2x + 1)$$

Finalmente, la factorización es: $6x^2 + 13x + 5 = (3x + 5)(2x + 1)$

- 2 •• Factoriza: $8x^4 - 19x^2 + 6$.

Solución

Se multiplican los coeficientes de los extremos de la expresión: $(8)(6) = 48$

Los números que multiplicados dan 48 y sumados -19 son -16 y -3 , por consiguiente, se expresa como: $-19x^2 = -16x^2 - 3x^2$ y se procede a factorizar:

$$\begin{aligned} 8x^4 - 19x^2 + 6 &= 8x^4 - 16x^2 - 3x^2 + 6 = (8x^4 - 16x^2) + (-3x^2 + 6) \\ &= 8x^2(x^2 - 2) - 3(x^2 - 2) = (x^2 - 2)(8x^2 - 3) \end{aligned}$$

Finalmente: $8x^4 - 19x^2 + 6 = (x^2 - 2)(8x^2 - 3)$

- 3 •• Factoriza la expresión: $15x^2 - 2xy - 8y^2$.

Solución

Se multiplican los coeficientes de los extremos del trinomio: $(15)(-8) = -120$

Se descompone -120 en dos factores, de tal manera que restados den como resultado el coeficiente del término central -2 , estos números son: -12 y 10

La expresión se descompone de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 15x^2 - 2xy - 8y^2 &= 15x^2 - 12xy + 10xy - 8y^2 = 3x(5x - 4y) + 2y(5x - 4y) \\ &= (5x - 4y)(3x + 2y) \end{aligned}$$

Se concluye que: $15x^2 - 2xy - 8y^2 = (5x - 4y)(3x + 2y)$

EJERCICIO 44

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. $5m^2 + 13m - 6$ | 11. $44z + 20z^2 - 15$ | 21. $10a^8 + 29a^4 + 10$ |
| 2. $3a^2 - 5a - 2$ | 12. $2b^2 + 29b + 90$ | 22. $6a^2 - 43ab - 15b^2$ |
| 3. $6y^2 + 7y + 2$ | 13. $6y^4 + 5y^2 - 6$ | 23. $6 - 5x^2 - 6x^4$ |
| 4. $2x^2 + 3x - 2$ | 14. $14m^4 - 45m^2 - 14$ | 24. $30x^{10} - 91x^5 - 30$ |
| 5. $4n^2 + 15n + 9$ | 15. $6a^2b^2 + 5ab - 25$ | 25. $6m^2 - 11mn + 4n^2$ |
| 6. $20x^2 + x - 1$ | 16. $15y^2 - by - 2b^2$ | 26. $6a^2x^2 - 11axy - 35y^2$ |
| 7. $7a^2 - 44a - 35$ | 17. $6n^2 - 13mn - 15m^2$ | 27. $24a^2 + 5ab - 14b^2$ |
| 8. $2y^2 + 5y + 2$ | 18. $30 + 13x - 3x^2$ | 28. $4x^2y^2 + 3xy - 10$ |
| 9. $20x^2 + 13x + 2$ | 19. $15 + 2b^2 - 8b^4$ | 29. $5a^4b^2 - 13a^2bc - 6c^2$ |
| 10. $15m^2 - 8m - 12$ | 20. $30x^2 + 17xy - 21y^2$ | 30. $2m^2 + 9mn - 110n^2$ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Casos especiales

Estos trinomios también son de la forma $ax^2 + bx + c$; sin embargo, algunos coeficientes son fraccionarios o tienen raíz cuadrada.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Factoriza la expresión: $2p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12}$.

Solución

En este caso se incluyen fracciones, entonces los extremos deben expresarse como una fracción que contenga el mismo denominador, por tanto:

$$2p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12} = \frac{2(12)}{12}p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12} = \frac{24}{12}p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12}$$

Se multiplican los coeficientes numeradores de los extremos del trinomio: $(24)(1) = 24$

Se buscan dos números que multiplicados den 24 y sumados 11, en este caso los números son 3 y 8, por tanto el trinomio se expresa como:

$$2p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12} = \frac{24}{12}p^2 + \frac{3}{12}p + \frac{8}{12}p + \frac{1}{12} = 2p^2 + \frac{1}{4}p + \frac{2}{3}p + \frac{1}{12}$$

Se procede a realizar la factorización del polinomio resultante:

$$2p^2 + \frac{1}{4}p + \frac{2}{3}p + \frac{1}{12} = p\left(2p + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{3}\left(2p + \frac{1}{4}\right) = \left(2p + \frac{1}{4}\right)\left(p + \frac{1}{3}\right)$$

Entonces, se concluye que: $2p^2 + \frac{11}{12}p + \frac{1}{12} = \left(2p + \frac{1}{4}\right)\left(p + \frac{1}{3}\right)$

- 2 ●● Factoriza la expresión: $6x^2 - \frac{29}{20}x - \frac{3}{10}$.

Solución

Se convierten los coeficientes del trinomio en una fracción con denominador común:

$$6x^2 - \frac{29}{20}x - \frac{3}{10} = \frac{6(20)}{20}x^2 - \frac{29}{20}x - \frac{3(2)}{10(2)} = \frac{120}{20}x^2 - \frac{29}{20}x - \frac{6}{20}$$

Se multiplican los numeradores de los extremos: $(120)(6) = 720$, entonces se buscan dos números que multiplicados den 720 y restados 29, los cuales son: 45 y 16, por tanto, la expresión se representa como:

$$\frac{120}{20}x^2 - \frac{29}{20}x - \frac{6}{20} = \frac{120}{20}x^2 - \frac{45}{20}x + \frac{16}{20}x - \frac{6}{20} = 6x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{4}{5}x - \frac{6}{20} =$$

Al factorizar se obtiene como resultado:

$$6x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{4}{5}x - \frac{6}{20} = 3x\left(2x - \frac{3}{4}\right) + \frac{2}{5}\left(2x - \frac{3}{4}\right) = \left(2x - \frac{3}{4}\right)\left(3x + \frac{2}{5}\right)$$

3 •• Factoriza la expresión $3x + 2\sqrt{x} - 8$.

Solución

Se multiplican los coeficientes de los extremos: $(3)(8) = 24$

Se buscan dos números que al multiplicarse den 24 y restados 2, en este caso los números son 6 y 4, entonces:

$$3x + 2\sqrt{x} - 8 = 3x + 6\sqrt{x} - 4\sqrt{x} - 8$$

Se expresa $x = (\sqrt{x})^2$ y se realiza la factorización:

$$\begin{aligned} 3x + 6\sqrt{x} - 4\sqrt{x} - 8 &= 3(\sqrt{x})^2 + 6\sqrt{x} - 4\sqrt{x} - 8 = 3\sqrt{x}(\sqrt{x} + 2) - 4(\sqrt{x} + 2) \\ &= (\sqrt{x} + 2)(3\sqrt{x} - 4) \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado de la factorización es: $(\sqrt{x} + 2)(3\sqrt{x} - 4)$

EJERCICIO 45

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $3x^2 + \frac{7}{4}x + \frac{1}{8}$

2. $2x^2 + \frac{7}{15}x - \frac{2}{15}$

3. $6x^2 + \frac{15}{4}x + \frac{3}{8}$

4. $5m^2 + \frac{23}{6}m + \frac{1}{3}$

5. $4m^2 + \frac{17}{15}m - \frac{1}{15}$

6. $\frac{1}{6}a^2 + \frac{17}{72}a + \frac{1}{12}$

7. $\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{12}xy - \frac{1}{8}y^2$

8. $\frac{3}{25}x^2 - \frac{3}{20}x - \frac{1}{12}$

9. $\frac{1}{24}x^2 - \frac{13}{72}xy + \frac{1}{6}y^2$

10. $2x + 13\sqrt{x} + 15$

11. $12x - 5\sqrt{x} - 2$

12. $15x - 23\sqrt{x} - 28$

13. $2x - 5x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} - 3y$

14. $6x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} - 40$

15. $3x^{\frac{2}{3}} + 5x^{\frac{1}{3}} - 2$

16. $5(x + y) - 6\sqrt{x + y} - 8$

17. $12x^{\frac{4}{3}} - 17x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}} - 40y$

18. $8x^{\frac{4}{3}} + 2x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}} - 15y^{\frac{4}{3}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma o diferencia de cubos

Dadas las expresiones de la forma: $a^3 + b^3$ y $a^3 - b^3$, para factorizarlas es necesario extraer la raíz cúbica del primer y segundo términos, para después sustituir los resultados en las respectivas fórmulas.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Factoriza: $27x^3 + 8$.

Solución

Se extrae la raíz cúbica de ambos términos:

$$\sqrt[3]{27x^3} = 3x$$

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

Se sustituye en su fórmula respectiva, se desarrollan los exponentes y se obtiene:

$$\begin{aligned} 27x^3 + 8 &= (3x + 2)((3x)^2 - (3x)(2) + (2)^2) \\ &= (3x + 2)(9x^2 - 6x + 4) \end{aligned}$$

- 2 ●● Factoriza: $m^6 - 216$.

Solución

Se extraen las raíces cúbicas de los términos y se sustituyen en la fórmula para obtener:

$$\begin{aligned} m^6 - 216 &= (m^2 - 6)((m^2)^2 - (m^2)(6) + (6)^2) \\ &= (m^2 - 6)(m^4 + 6m^2 + 36) \end{aligned}$$

- 3 ●● Factoriza: $x^{15} + 64y^3$.

Solución

Se realiza el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores para obtener:

$$\begin{aligned} x^{15} + 64y^3 &= (x^5 + 4y)((x^5)^2 - (x^5)(4y) + (4y)^2) \\ &= (x^5 + 4y)(x^{10} - 4x^5y + 16y^2) \end{aligned}$$

- 4 ●● Factoriza la siguiente expresión: $(x + y)^3 + (x - y)^3$.

Solución

Se obtienen las raíces cúbicas de los elementos y se sustituyen en la respectiva fórmula:

$$\sqrt[3]{(x + y)^3} = x + y$$

$$\sqrt[3]{(x - y)^3} = x - y$$

Al aplicar la factorización de la suma de cubos, desarrollar y simplificar se obtiene:

$$\begin{aligned} (x + y)^3 + (x - y)^3 &= ((x + y) + (x - y))((x + y)^2 - (x + y)(x - y) + (x - y)^2) \\ &= (x + y + x - y)(x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + y^2 + x^2 - 2xy + y^2) \\ &= 2x(x^2 + 3y^2) \end{aligned}$$

5 ●● Factoriza la siguiente expresión: $x - y$.

Solución

Se obtienen las raíces cúbicas de los elementos:

$$\sqrt[3]{x} \quad y \quad \sqrt[3]{y}$$

Se aplica la factorización para una diferencia de cubos y el resultado es:

$$\begin{aligned} x - y &= [\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}] \left[(\sqrt[3]{x})^2 + (\sqrt[3]{x})(\sqrt[3]{y}) + (\sqrt[3]{y})^2 \right] \\ &= (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}) (\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}) \end{aligned}$$

6 ●● Factoriza la expresión: $8a^{\frac{3}{2}} + 27b^{\frac{6}{5}}$.

Solución

Las raíces cúbicas son:

$$\sqrt[3]{8a^{\frac{3}{2}}} = 2a^{\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt[3]{27b^{\frac{6}{5}}} = 3b^{\frac{2}{5}}$$

Se sustituyen las raíces en la fórmula y la factorización es:

$$\begin{aligned} 8a^{\frac{3}{2}} + 27b^{\frac{6}{5}} &= \left[2a^{\frac{1}{2}} + 3b^{\frac{2}{5}} \right] \left[\left(2a^{\frac{1}{2}} \right)^2 - \left(2a^{\frac{1}{2}} \right) \left(3b^{\frac{2}{5}} \right) + \left(3b^{\frac{2}{5}} \right)^2 \right] \\ &= \left[2a^{\frac{1}{2}} + 3b^{\frac{2}{5}} \right] \left[4a - 6a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{5}} + 9b^{\frac{4}{5}} \right] \end{aligned}$$

EJERCICIO 46

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $8x^3 - 1$

2. $x^3 + 27$

3. $8x^3 + y^3$

4. $27a^3 - b^3$

5. $8a^3 + 27b^6$

6. $64a^3 - 729$

7. $512 - 27a^9$

8. $x^6 - 8y^{12}$

9. $1 - 216m^3$

10. $a^3 - 125$

11. $27m^3 + 64n^9$

12. $343x^3 - 512y^6$

13. $a^6 + 125b^{12}$

14. $8x^6 + 729$

15. $27m^6 + 343n^9$

16. $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}$

17. $a^{\frac{3}{4}} - 8b^{\frac{3}{4}}$

18. $x^{\frac{3}{2}} + 125y^{\frac{9}{2}}$

19. $x^{3a+3} - y^{6a}$

20. $(x+2y)^3 - (2x-y)^3$

21. $(x-y)^3 + 8y^3$

22. $27m^3 - (3m+2n)^3$

23. $(a+b)^3 - (2a+3b)^3$

24. $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3} \right)^3 + \left(\frac{x}{3} - \frac{y}{2} \right)^3$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma o diferencia de potencias impares iguales

Dadas las expresiones de la forma $a^n + b^n$ o $a^n - b^n$ siendo n un número impar, su factorización es de la siguiente forma:

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Factoriza la expresión: $x^7 + y^7$.

Solución

Se extrae la raíz séptima de ambos términos:

$$\sqrt[7]{x^7} = x$$

$$\sqrt[7]{y^7} = y$$

Se sustituye en su fórmula y se obtiene como resultado:

$$\begin{aligned} x^7 + y^7 &= (x+y)(x^{7-1} - x^{7-2}y + x^{7-3}y^2 - x^{7-4}y^3 + x^{7-5}y^4 - x^{7-6}y^5 + y^6) \\ &= (x+y)(x^6 - x^5y + x^4y^2 - x^3y^3 + x^2y^4 - xy^5 + y^6) \end{aligned}$$

- 2 ●●● Factoriza: $x^5 - 32$.

Solución

Se descompone 32 en sus factores primos y se aplica la fórmula:

$$\begin{aligned} x^5 - 32 &= x^5 - 2^5 = (x-2)(x^{5-1} + x^{5-2}(2) + x^{5-3}(2)^2 + x^{5-4}(2)^3 + (2)^4) \\ &= (x-2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16) \end{aligned}$$

Finalmente, se tiene que: $x^5 - 32 = (x-2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)$

EJERCICIO 47

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $x^3 + 64y^3$
2. $a^7 - 128$
3. $243 - 32x^5$
4. $x^7 + 1$
5. $m^5 - n^5$
6. $x^7 - a^7b^7$
7. $1 - a^5$
8. $x^5y^5 + 3125$
9. $x^9 - 1$
10. $x^9 + 512$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Factorización que combina un trinomio cuadrado perfecto y una diferencia de cuadrados

EJEMPLOS

- 1 ●● Factoriza: $x^2 - 2xy + y^2 - a^2$.

Solución

La expresión $x^2 - 2xy + y^2$ es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización es:

$$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$$

Por tanto:

$$x^2 - 2xy + y^2 - a^2 = (x^2 - 2xy + y^2) - a^2 = (x - y)^2 - a^2$$

Al factorizar la diferencia de cuadrados se obtiene finalmente:

$$= (x - y)^2 - a^2 = (x - y + a)(x - y - a)$$

- 2 ●● Factoriza la siguiente expresión: $16a^2 - m^2 - 8mn - 16n^2$.

Solución

Se agrupan los términos de la siguiente manera y se factoriza el signo negativo:

$$\begin{aligned} 16a^2 - m^2 - 8mn - 16n^2 &= 16a^2 + (-m^2 - 8mn - 16n^2) \\ &= 16a^2 - (m^2 + 8mn + 16n^2) \end{aligned}$$

Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto:

$$= 16a^2 - (m + 4n)^2$$

Se factoriza la diferencia de cuadrados y se obtiene finalmente:

$$\begin{aligned} &= [4a + (m + 4n)][4a - (m + 4n)] \\ &= (4a + m + 4n)(4a - m - 4n) \end{aligned}$$

- 3 ●● Factoriza: $a^2 - 2ab + b^2 - 25m^{10} + 40m^5n^3 - 16n^6$.

Solución

Se agrupan los términos que forman trinomios cuadrados perfectos y posteriormente se factoriza la diferencia de cuadrados para que finalmente el resultado sea:

$$\begin{aligned} a^2 - 2ab + b^2 - 25m^{10} + 40m^5n^3 - 16n^6 &= (a^2 - 2ab + b^2) - (25m^{10} - 40m^5n^3 + 16n^6) \\ &= (a - b)^2 - (5m^5 - 4n^3)^2 \\ &= [(a - b) + (5m^5 - 4n^3)][(a - b) - (5m^5 - 4n^3)] \\ &= (a - b + 5m^5 - 4n^3)(a - b - 5m^5 + 4n^3) \end{aligned}$$

EJERCICIO 48

Factoriza las siguientes expresiones:

1. $m^2 + 2m + 1 - 4n^2$

6. $m^2 - 6x - 9 - x^2 + 2am + a^2$

11. $m^2 - 16 - n^2 + 36 + 12m - 8n$

2. $y^2 - 6y + 9 - z^2$

7. $1 - a^2 - 9n^2 - 6an$

12. $x^2 + 2xy + y^2 - 16a^2 - 24ab^5 - 9b^{10}$

3. $x^2 - y^2 + 10y - 25$

8. $m^2 - n^2 + 4 + 4m - 1 - 2n$

13. $100 - 60y + 9y^2 - m^2 + 2amp - a^2p^2$

4. $m^4 - n^6 - 6n^3 - 9$

9. $2by - y^2 + 1 - b^2$

14. $25b^2 + 10ab - 9n^2 + a^2 - 6mn - m^2$

5. $49m^4 - 25m^2 - 9n^2 + 30mn$

10. $25p^2 - 2m - m^2 - 1$

15. $4m^2 - 9a^2 + 49n^2 - 30ab - 25b^2 - 28mn$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Factorización para completar el trinomio cuadrado perfecto

✦ **Caso I trinomio de la forma $x^2 + bx + c$**

Ejemplo

Factoriza la expresión: $x^2 - 3x - 10$.

Solución

Se toma el coeficiente del término lineal y se divide entre 2 y el resultado se eleva al cuadrado.

$$\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

Se suma y se resta $\frac{9}{4}$ al trinomio, se agrupan los términos y se factoriza el trinomio cuadrado perfecto que resulta:

$$x^2 - 3x - 10 = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} - 10 = \left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) - \frac{9}{4} - 10 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{49}{4}$$

Se factoriza la diferencia de cuadrados y se reducen términos semejantes:

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} = \left(x - \frac{3}{2} + \frac{7}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} - \frac{7}{2}\right) = (x + 2)(x - 5)$$

Finalmente, la factorización queda como: $x^2 - 3x - 10 = (x + 2)(x - 5)$

✦ **Caso II trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$**

Ejemplo

Factoriza: $2x^2 + 5x + 2$.

Solución

Se factoriza el coeficiente del término cuadrático y se completa el trinomio para la expresión encerrada en el paréntesis:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 5x + 2 &= 2\left(x^2 + \frac{5}{2}x + 1\right) = 2\left(x^2 + \frac{5}{2}x + \left(\frac{\frac{5}{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\frac{5}{2}}{2}\right)^2 + 1\right) \\ &= 2\left(x^2 + \frac{5}{2}x + \left(\frac{5}{4}\right)^2 - \left(\frac{5}{4}\right)^2 + 1\right) = 2\left(\left(x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{25}{16}\right) - \frac{25}{16} + 1\right) = 2\left(\left(x + \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16}\right) \\ &= 2\left(x + \frac{5}{4} - \frac{3}{4}\right)\left(x + \frac{5}{4} + \frac{3}{4}\right) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 2) \end{aligned}$$

Se multiplican por 2 los términos del primer factor y se obtiene como resultado:

$$= 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 2) = (2x + 1)(x + 2)$$

✦ **Caso III por adición y sustracción**

Ejemplo

Factoriza la expresión: $4m^4 + 3m^2n^2 + 9n^4$.

Solución

El trinomio no es cuadrado perfecto, debido a que el doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer términos, es:

$$2(2m^2)(3n^2) = 12m^2n^2$$

Ya que el segundo término es $3m^2n^2$, se le suma $9m^2n^2$ y se obtiene el término que se necesita para que el trinomio sea cuadrado perfecto, por consiguiente, se resta también $9m^2n^2$ para no alterar la expresión.

$$\begin{aligned} 4m^4 + 3m^2n^2 + 9n^4 &= 4m^4 + 3m^2n^2 + 9m^2n^2 + 9n^4 - 9m^2n^2 \\ &= (4m^4 + 12m^2n^2 + 9n^4) - 9m^2n^2 \\ &= (2m^2 + 3n^2)^2 - 9m^2n^2 \\ &= (2m^2 + 3n^2 + 3mn)(2m^2 + 3n^2 - 3mn) \end{aligned}$$

$$\text{Finalmente: } 4m^4 + 3m^2n^2 + 9n^4 = (2m^2 + 3n^2 + 3mn)(2m^2 + 3n^2 - 3mn)$$

EJERCICIO 49

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. $x^2 - 3x + 2$ | 6. $n^2 + 3n - 54$ | 11. $n^4 + n^2 + 1$ | 16. $121 + 21a^2b^2 + a^4b^4$ |
| 2. $x^2 - x - 20$ | 7. $3x^2 + 10x + 8$ | 12. $a^4 - 6a^2 + 1$ | 17. $36m^4 - 109m^2n^2 + 49n^4$ |
| 3. $m^2 - 7m + 10$ | 8. $6m^2 + 7m + 2$ | 13. $m^8 + 4m^4n^4 + 16n^8$ | 18. $x^4 + x^2y^2 + y^4$ |
| 4. $x^2 - 2x - 48$ | 9. $3a^2 - a - 4$ | 14. $x^4 - 45x^2 + 100$ | 19. $a^4 - 7a^2b^2 + 9b^4$ |
| 5. $a^2 - 6a - 40$ | 10. $6x^2 - x - 12$ | 15. $64a^4 + 76a^2 + 49$ | 20. $4m^8 - 53m^4n^4 + 49n^8$ |

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Expresiones algebraicas donde se utilizan dos o más casos

Existen polinomios que se deben factorizar dos o más veces con diferentes métodos; a continuación se ejemplifican algunos de estos polinomios:

EJEMPLOS

- 1 ●● Factoriza la expresión: $2x^3 + 6x^2 - 8x$.

Solución

Se obtiene el factor común:

$$2x^3 + 6x^2 - 8x = 2x(x^2 + 3x - 4)$$

Se factoriza el trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ y se obtiene:

$$= 2x(x + 4)(x - 1)$$

- 2 ●● Factoriza: $3m^4 - 243$.

Solución

Se factoriza 3 que es el factor común:

$$3m^4 - 243 = 3(m^4 - 81)$$

El binomio se factoriza con una diferencia de cuadrados:

$$= 3(m^2 - 9)(m^2 + 9)$$

La expresión $m^2 - 9$ se factoriza empleando nuevamente la diferencia de cuadrados y se obtiene finalmente:

$$= 3(m - 3)(m + 3)(m^2 + 9)$$

EJERCICIO 50

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. $x^3 - 3x^2 - 28x$ | 11. $x^4 - 25x^2 + 144$ | 21. $8x^4 + 6x^2 - 2$ |
| 2. $3a^2 - 3a - 6$ | 12. $a^5 - a^3b^2 + a^2b^3 - b^5$ | 22. $5mxy^3 + 10my^2 - 5mxy - 10m$ |
| 3. $3m^3 - 3m$ | 13. $a^9 - ab^8$ | 23. $a^6 - 729$ |
| 4. $y^4 - 3y^2 - 4$ | 14. $a(x^3 + 1) + 3ax(x + 1)$ | 24. $x^7 - xy^6$ |
| 5. $m^3 - m^2 - m + 1$ | 15. $a^6 - 25a^3 - 54$ | 25. $a^2(a^2 - b^2) - (2a - 1)(a^2 - b^2)$ |
| 6. $6ax^2 - ax - 2a$ | 16. $a^4 - a^3 + a - 1$ | 26. $4a^5 + 4a^3 + 4a$ |
| 7. $x^4 - x^3 + x^2 - x$ | 17. $4m^2y^3 - 4m^2$ | 27. $m^3 - 4m - m^2 + 4$ |
| 8. $8ax^2 - 2a$ | 18. $3mnp^2 + 3mnp - 18mn$ | 28. $y^5 - 40y^3 + 144y$ |
| 9. $a^5 + a^3 - 2a$ | 19. $256 - a^4$ | 29. $m^5 - m$ |
| 10. $64 - m^6$ | 20. $a^8 - b^8$ | 30. $6m^2y - 9m^3 - my^2$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Descomposición en factores de un polinomio por división sintética

Dado el polinomio $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, su factorización es de la forma

$(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$, donde $x_1, x_2, \dots, x_n$, se obtienen del cociente:

$$\text{Posibles factores del polinomio} = \frac{\text{factores de } a_n}{\text{factores de } a_0}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Descompón por evaluación: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

Solución

Se buscan los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente de x^3

Divisores de 12 = $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$

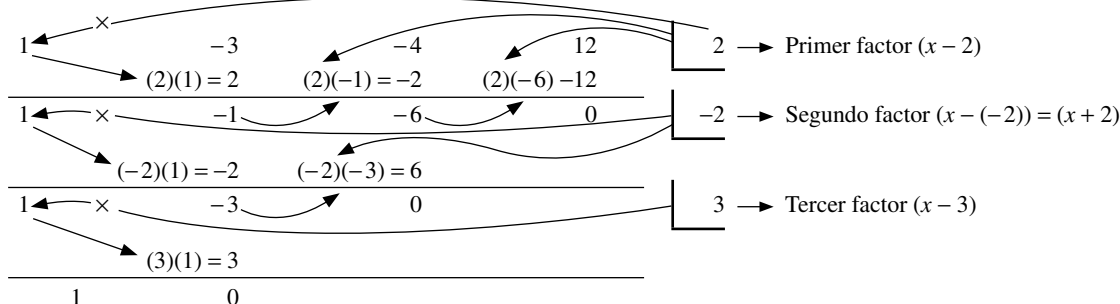
Divisores de 1 = $\{\pm 1\}$

Se dividen los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente de x^3

$\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$

Éstos son los posibles valores para los cuales el valor del residuo de la división sintética puede ser cero.

Se ordenan los coeficientes del polinomio y, con los valores anteriores, se efectúan las operaciones indicadas, si la última operación es cero, entonces, se resta a la literal para obtener un factor, este procedimiento se repite las veces que sea necesario como se ilustra a continuación:



Los $x_1, x_2, x_3, \dots$ son los valores para los que el residuo de la división sintética es cero, y el número de factores es el número de valores que la cumplen.

Finalmente, la descomposición en factores del polinomio propuesto es:

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x - 2)(x + 2)(x - 3)$$

2 ●● Factoriza el polinomio: $6x^3 + x^2 - 31x + 10$.

Solución

Se buscan los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente de x^3

Divisores de 10 = $\{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$

Divisores de 6 = $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$

Posibles factores del polinomio: $\left\{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{5}{2}, \pm \frac{5}{3}, \pm \frac{5}{6}, \pm \frac{10}{3}\right\}$

Éstos son los posibles valores para los que el valor del residuo de la división sintética puede ser cero.

Se ordenan los coeficientes del polinomio y, con los valores anteriores, se efectúan las operaciones siguientes:

6	1	-31	10	2 → Primer factor $(x - 2)$
	12	26	-10	
6	13	-5	0	$\frac{1}{3}$ → Segundo factor $\left(x - \frac{1}{3}\right)$
	2	5		
6	15	0		$-\frac{5}{2}$ → Tercer factor $\left(x - \left(-\frac{5}{2}\right)\right) = \left(x + \frac{5}{2}\right)$
	-15			
6	0			

Finalmente, la descomposición en factores del polinomio es:

$$6x^3 + x^2 - 31x + 10 = 6(x - 2)\left(x + \frac{5}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) = (x - 2)(2x + 5)(3x - 1)$$

3 ●● Factoriza el polinomio: $m^4 - 18m^2 + 81$.

Solución

Se buscan los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente de m^4

Divisores de 81 = $\{\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81\}$

Divisores de 1 = $\{\pm 1\}$

Posibles factores del polinomio: $\{\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81\}$

Éstos son los posibles valores para los que el valor del residuo de la división sintética puede ser cero.

Se ordenan los coeficientes del polinomio, se consideran los ceros de los términos cúbico y lineal y se efectúan las operaciones siguientes:

1	0	-18	0	81	3 → Primer factor $(m - 3)$
	3	9	-27	-81	
1	3	-9	-27	0	3 → Segundo factor $(m - 3)$
	3	18	27		
1	6	9	0		-3 → Tercer factor $(m - (-3)) = (m + 3)$
	-3	0			
1	3	0			-3 → Cuarto factor $(m - (-3)) = (m + 3)$
	-3				
1	0				

Finalmente, la descomposición en factores del polinomio es:

$$m^4 - 18m^2 + 81 = (m - 3)(m - 3)(m + 3)(m + 3) = (m - 3)^2(m + 3)^2$$

4 •• Factoriza el polinomio: $4y^4 - 9y^2 - 6y - 1$.

Solución

Se buscan los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente de y^4 .

Divisores de 1 = $\{\pm 1\}$

Divisores de 4 = $\{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}$

Posibles factores del polinomio: $\left\{\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}\right\}$

Éstos son los posibles valores para los que el valor del residuo de la división sintética puede ser cero.

Se ordenan los coeficientes del polinomio, se considera al cero del término cúbico y se efectúan las operaciones siguientes:

4	0	-9	-6	-1	$-1 \rightarrow \text{Primer factor } (y + 1)$ $-\frac{1}{2} \rightarrow \text{Segundo factor } \left(y + \frac{1}{2}\right)$
	-4	4	5	1	
4	-4	-5	-1	0	
	-2	3	1		
4	-6	-2	0		$\rightarrow \text{Tercer factor } (4y^2 - 6y - 2)$

La expresión $4y^2 - 6y - 2$ únicamente se puede factorizar de la siguiente manera:

$$4y^2 - 6y - 2 = 2(2y^2 - 3y - 1)$$

Finalmente, la descomposición en factores del polinomio es:

$$4y^4 - 9y^2 - 6y - 1 = (y + 1)\left(y + \frac{1}{2}\right)2(2y^2 - 3y - 1) = (y + 1)(2y + 1)(2y^2 - 3y - 1)$$

EJERCICIO 51

Factoriza las siguientes expresiones:

- | | |
|--|--|
| <p>1. $b^3 - b^2 - b + 1$</p> <p>2. $w^3 + 2w^2 - w - 2$</p> <p>3. $x^3 - 4x^2 + x + 6$</p> <p>4. $x^3 + x^2 - 14x - 24$</p> <p>5. $4x^3 - 7x + 3$</p> <p>6. $m^3 + 2m^2 + m + 2$</p> <p>7. $6y^3 + y^2 - 11y - 6$</p> <p>8. $a^4 - 10a^2 + 9$</p> <p>9. $3x^3 + 4x^2 - 59x - 20$</p> <p>10. $m^4 + 6m^3 + 3m + 140$</p> | <p>11. $n^4 - 2n^3 - 3n^2 + 4n + 4$</p> <p>12. $x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4$</p> <p>13. $x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$</p> <p>14. $x^5 - 4x^4 + 10x^2 - x - 6$</p> <p>15. $a^5 - 30a^3 - 25a^2 - 36a - 180$</p> <p>16. $2x^5 - 5x^4 - 12x^3 + 23x^2 + 16x - 12$</p> <p>17. $x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 8x^2 + 32x - 24$</p> <p>18. $6x^5 + 7x^4 - 47x^3 - 13x^2 + 77x - 30$</p> <p>19. $n^6 - 14n^4 + 49n^2 - 36$</p> <p>20. $2x^6 - 3x^5 - 35x^4 - 2x^2 + 3x + 35$</p> |
|--|--|

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA**Nicolás de Cusa (1401-1464)**

Cardenal alemán nacido en Cusa y fallecido en Lodi (Italia). Más filósofo que matemático, a él se debe la crítica a los conceptos de la noción de infinito: "...para alcanzar el maximum y el minimum hay que trascender la serie indefinida de lo grande y lo pequeño, y entonces se descubre que el maximum y el minimum coinciden en la idea de infinito...".

Nicolás de Cusa vio que uno de los puntos débiles del pensamiento escolástico de la época, en lo que se refiere a la ciencia, había sido su incapacidad para medir, mientras que él pensaba que el conocimiento debería sustentarse en la medida. Sus teorías filosóficas neoplatónicas sobre la concordancia de los contrarios, le condujo a pensar que los máximos y los mínimos están siempre en relación.

Nicolás de Cusa (1401-1464)

Máximo común divisor (MCD)

El máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es el término o polinomio que divide exactamente a todas y cada una de las expresiones dadas.

Regla para obtener el MCD:

- Se obtiene el máximo común divisor de los coeficientes.
- Se toman los factores (monomio o polinomio) de menor exponente que tengan en común y se multiplican por el máximo común divisor de los coeficientes.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Encuentra el máximo común divisor de: $15x^2y^2z$, $24xy^2z$, $36y^4z^2$.

Solución

Se obtiene el MCD de 15, 24 y 36

15	24	36	3
5	8	12	

$$\text{MCD} = 3$$

Se toman los factores que tengan en común y se escogen los de menor exponente, en este caso: y^2 , z

Finalmente, el máximo común divisor: $3y^2z$

- 2 ●●● Obtén el MCD de los siguientes polinomios:

$$4m^2 + 8m - 12, 2m^2 - 6m + 4, 6m^2 + 18m - 24;$$

Solución

Se factorizan los polinomios:

$$4(m^2 + 2m - 3) = 4(m + 3)(m - 1)$$

$$2(m^2 - 3m + 2) = 2(m - 2)(m - 1)$$

$$6(m^2 + 3m - 4) = 6(m + 4)(m - 1)$$

Se obtiene el MCD de 4, 2 y 6

4	2	6	2
2	1	3	

El MCD de los coeficientes 2, 4 y 6 es 2.

El MCD de los factores es $m - 1$

Por tanto, el MCD de los polinomios es: $2(m - 1)$

Mínimo común múltiplo (mcm)

El mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es el término algebraico que se divide por todas y cada una de las expresiones dadas.

Regla para obtener el mínimo común múltiplo:

- Se obtiene el mcm de los coeficientes.
- Se toman los factores que no se repiten y, de los que se repiten, el de mayor exponente, y se multiplican por el mínimo común múltiplo de los coeficientes.

EJEMPLOS

- 1 •• Determina el mcm de las siguientes expresiones $15x^2y^2z$; $24xy^2z$; $36y^4z^2$.

Solución

Se encuentra el mcm de 15, 24, 36

15	24	36	2
15	12	18	2
15	6	9	2
15	3	9	3
5	1	3	3
5	1	1	5
1	1	1	1

$$\text{mcm} = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$$

El mcm de los coeficiente 15, 24 y 36 es 360

Se toman todos los factores y se escogen los de mayor exponente en el caso de aquellos que sean comunes y, los que no, se escriben igual.

$$x^2y^4z^2$$

Finalmente, el mcm es $360x^2y^4z^2$

- 2 •• Encuentra el mcm de $4m^2 + 8m - 12$; $2m^2 - 6m + 4$; $6m^2 + 18m - 24$.

Solución

Se factorizan los polinomios y se escogen los factores:

$$4m^2 + 8m - 12 = 4(m^2 + 2m - 3) = 4(m + 3)(m - 1)$$

$$2m^2 - 6m + 4 = 2(m^2 - 3m + 2) = 2(m - 2)(m - 1)$$

$$6m^2 + 18m - 24 = 6(m^2 + 3m - 4) = 6(m + 4)(m - 1)$$

Se obtiene el mcm de los coeficientes de 4, 2 y 6

4	2	6	2
2	1	3	2
1	1	3	3
1	1	1	1

$$\text{mcm} = 2^2 \times 3 = 12$$

El mcm de 4, 2 y 6 es 12

El mcm de los factores es: $(m + 3)(m - 2)(m + 4)(m - 1)$

Por consiguiente, el mcm es: $12(m + 3)(m - 1)(m - 2)(m + 4)$

EJERCICIO 52

Determina el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de las siguientes expresiones:

1. $35x^2y^3z^4$; $42x^2y^4z^4$; $70x^2y^5z^2$

2. $72m^3y^4$; $96m^2y^2$; $120m^4y^5$

3. $4x^2y$; $8x^3y^2$; $2x^2yz$; $10xy^3z^2$

4. $39a^2bc$; $52ab^2c$; $78abc^2$

5. $60m^2n^x$; $75m^4n^{x+2}$; $105mn^{x+1}$
6. $22x^ay^b$; $33x^{a+2}y^{b+1}$; $44x^{a+1}y^{b+2}$
7. $18a^2(x-1)^3$; $24a^4(x-1)^2$; $30a^5(x-1)^4$
8. $27(a-b)(x+y)^2$; $45(a-b)^2(x+y)$
9. $24(2x+1)^2(x-7)$; $30(x+8)(x-7)$; $36(2x+1)(x+8)^2$
10. $38(a^3+a^3b)$; $57a(1+b)^2$; $76a^4(1+b)^3$
11. $xy+y$; x^2+x
12. m^3-1 ; m^2-1
13. m^2+mn ; $mn+n^2$; m^3+m^2n
14. x^2-y^2 ; $x^2-2xy+y^2$
15. $3x^2-6x$; x^3-4x ; x^2y-2xy ; x^2-x-2
16. $3a^2-a$; $27a^3-1$; $9a^2-6a+1$
17. m^2-2m-8 ; m^2-m-12 ; m^3-9m^2+20m
18. $2a^3-2a^2$; $3a^2-3a$; $4a^3-4a^2$
19. $12b^2+8b+1$; $2b^2-5b-3$
20. y^3-2y^2-5y+6 ; $2y^3-5y^2-6y+9$; $2y^2-5y-3$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simplificación de fracciones algebraicas

Una fracción algebraica contiene literales y se simplifica al factorizar al numerador y al denominador y al dividir aquellos factores que se encuentren en ambas posiciones, como a continuación se ejemplifica.

EJEMPLOS

- 1 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{8a^2+12ab}{8a^2}$.

Solución

Se factorizan tanto el numerador como el denominador.

$$\frac{8a^2+12ab}{8a^2} = \frac{(4a)(2a+3b)}{(2a)(4a)}$$

Una vez factorizados los elementos de la fracción, se observa que en ambos se encuentra la expresión $(4a)$ la cual se procede al simplificar

$$\frac{(4a)(2a+3b)}{(2a)(4a)} = \frac{2a+3b}{2a}$$

- 2 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{3m}{15m-12m^2}$.

Solución

Se factorizan el numerador y el denominador, simplificando el término que se repite en ambos $(3m)$

$$\frac{3m}{15m-12m^2} = \frac{1(3m)}{(3m)(5-4m)} = \frac{1}{5-4m}$$

- 3 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{6x^2y - 12xy^2}{x^2 - 4y^2}$.

Solución

Se factorizan tanto el numerador como el denominador.

$$\frac{6x^2y - 12xy^2}{x^2 - 4y^2} = \frac{6xy(x - 2y)}{(x + 2y)(x - 2y)}$$

Una vez factorizados los elementos de la fracción, se observa que en ambos se encuentra la expresión $(x - 2y)$ la cual se procede a simplificar

$$\frac{6xy(x - 2y)}{(x + 2y)(x - 2y)} = \frac{6xy}{x + 2y}$$

- 4 ●● Simplifica $\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + ax - 3x - 3a}$.

Solución

Se factorizan tanto numerador como denominador

$$\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + ax - 3x - 3a} = \frac{(x - 3)^2}{x(x + a) - 3(x + a)} = \frac{(x - 3)^2}{(x - 3)(x + a)}$$

En esta fracción el elemento que se repite en el numerador y denominador es $(x - 3)$, entonces se realiza la simplificación

$$\frac{(x - 3)^2}{(x - 3)(x + a)} = \frac{x - 3}{x + a}$$

- 5 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{9x - x^3}{x^4 - x^3 - 6x^2}$.

Solución

Se factorizan tanto numerador como denominador

$$\frac{9x - x^3}{x^4 - x^3 - 6x^2} = \frac{x(9 - x^2)}{x^2(x^2 - x - 6)} = \frac{x(3 + x)(3 - x)}{x^2(x - 3)(x + 2)}$$

Los factores que se repiten son (x) y $(x - 3)$

$$\frac{x(3 + x)(3 - x)}{x^2(x - 3)(x + 2)} = \frac{(3 + x)(-1)}{x(x + 2)} = -\frac{x + 3}{x(x + 2)}$$

- 6 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{12 + 37x + 2x^2 - 3x^3}{20 + 51x - 26x^2 + 3x^3}$.

Solución

Se factorizan tanto numerador como denominador

$$\frac{12 + 37x + 2x^2 - 3x^3}{20 + 51x - 26x^2 + 3x^3} = \frac{(-1)(3x + 1)(x + 3)(x - 4)}{(x - 5)(3x + 1)(x - 4)}$$

Los factores que se repiten en el numerador y denominador $(3x + 1)$ y $(x - 4)$, se dividen, obteniéndose la simplificación de la fracción

$$\frac{12 + 37x + 2x^2 - 3x^3}{20 + 51x - 26x^2 + 3x^3} = \frac{(-1)(x + 3)}{(x - 5)} = -\frac{x + 3}{x - 5}$$